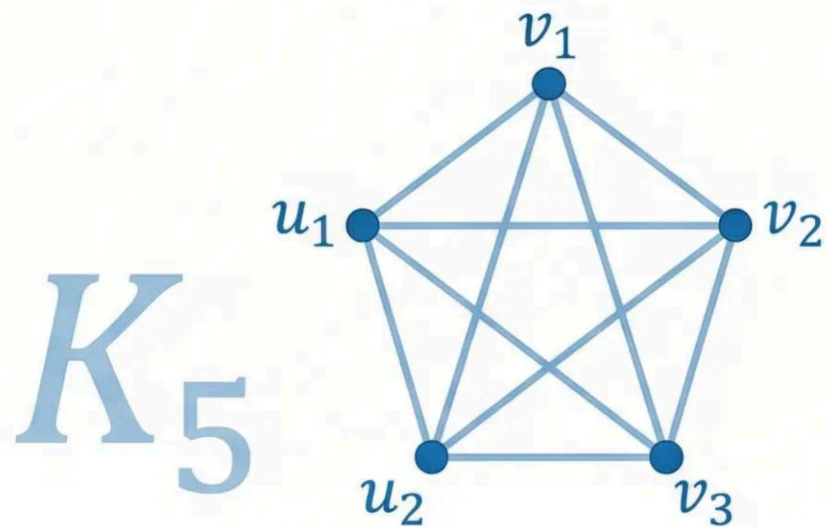


图的结构演化与网络路径优化

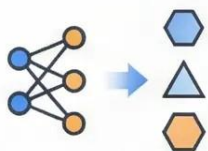
第二周：子图、图运算、最短路与代数表示

第二周课程



第二周知识架构图

01



模块一（第4课时）：子图的概念与图的运算

- 子图、真子图与生成子图的定义
- 顶点导出子图与边导出子图
- 生成子图数量的组合分析
- 图的二元运算：并、交、差、对称差
- 联图、积图与合成图运算

02



模块二（第5课时）：图的连通性与最短路算法

- 途径、迹与路的严格区分
- 连通图与连通分支概念
- 偶图的结构刻画定理
- 赋权图与最短路问题
- Dantzig标号法算法详解

03



模块三（第6课时）：图的代数表示与总结

- 邻接矩阵的定义与性质
- 矩阵乘法的图论几何意义
- 关联矩阵与邻接代数
- 代数方法在图论中的应用
- 理论与计算机网络的联系

温故知新：我们目前已知什么？

核心概念回顾：

- 简单图的严格定义

$G = (V, E)$ 其中顶点集 V 和边集 E

- 顶点度数与握手定理

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

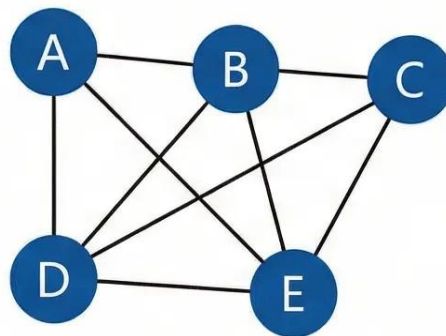
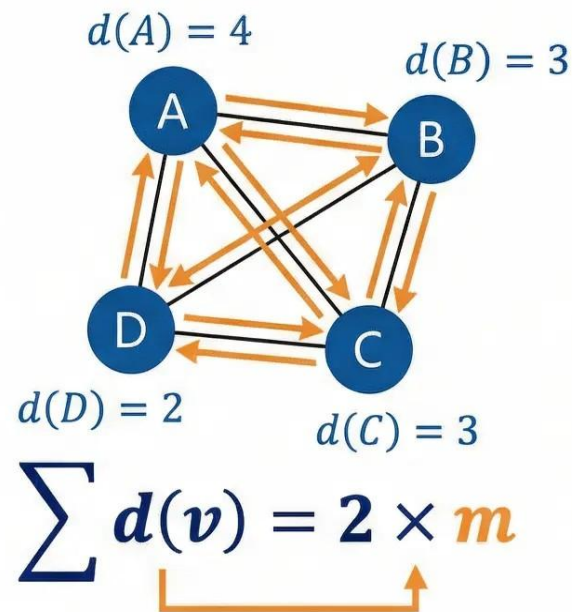
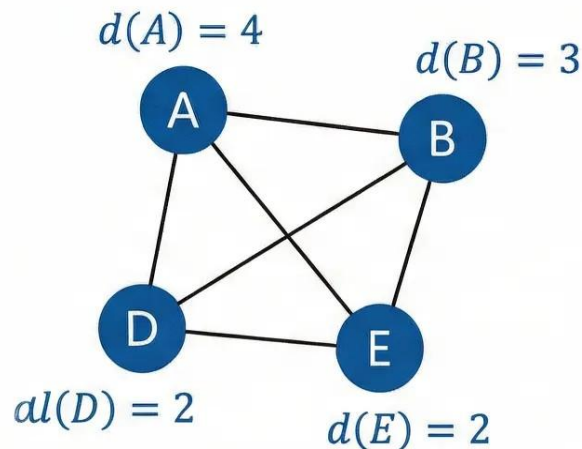
(所有顶点度数之和等于边数的两倍)

- 图的同构判定条件

保持邻接关系的双射映射

- 度序列判别方法

非负整数序列的可图性检验



叙事过渡：如何从旧图中生长出新图？

提出本课核心问题



子图分类与判定

从母图中提取局部结构的分类学



图运算的点边变化

七种运算的量化规律与结构演变



最短路算法实现

Dantzig标号法的工程应用



矩阵代数内涵

邻接矩阵幂的几何意义

什么是子图 (Subgraph) ?

定义

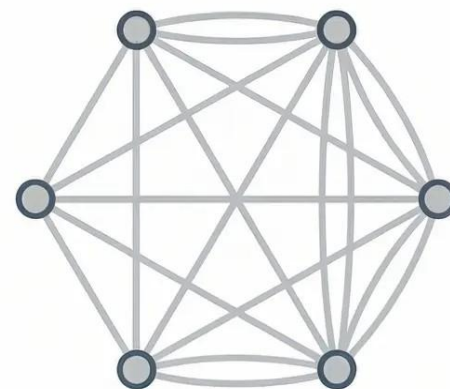
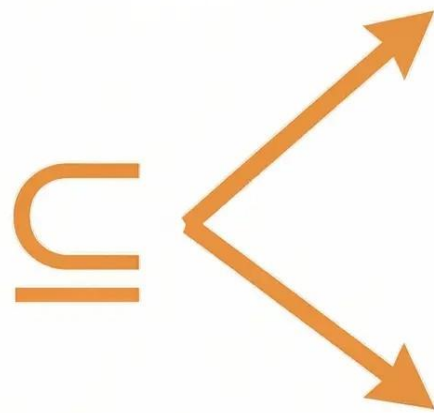
如果 $V(H) \subseteq V(G)$ 且 $E(H) \subseteq E(G)$, 称 H 是 G 的子图。

符号表示

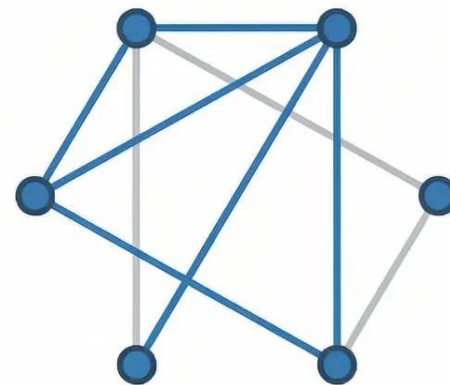
记为 $H \subseteq G$

约束条件

H 中边的重数不超过 G 中对应边的重数。



Graph G

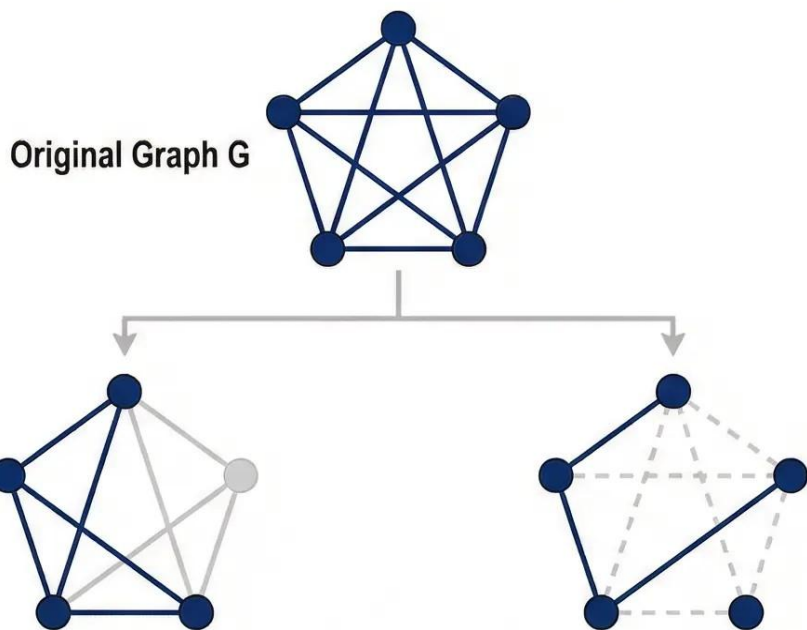


Graph H

真子图与生成子图

真子图 (Proper Subgraph)

- 当 $H \subseteq G$, 但 $H \neq G$ 时
- 称 H 为 G 的**真子图**
- 记号: $H \subset G$
- 特点: 可以减少顶点或边

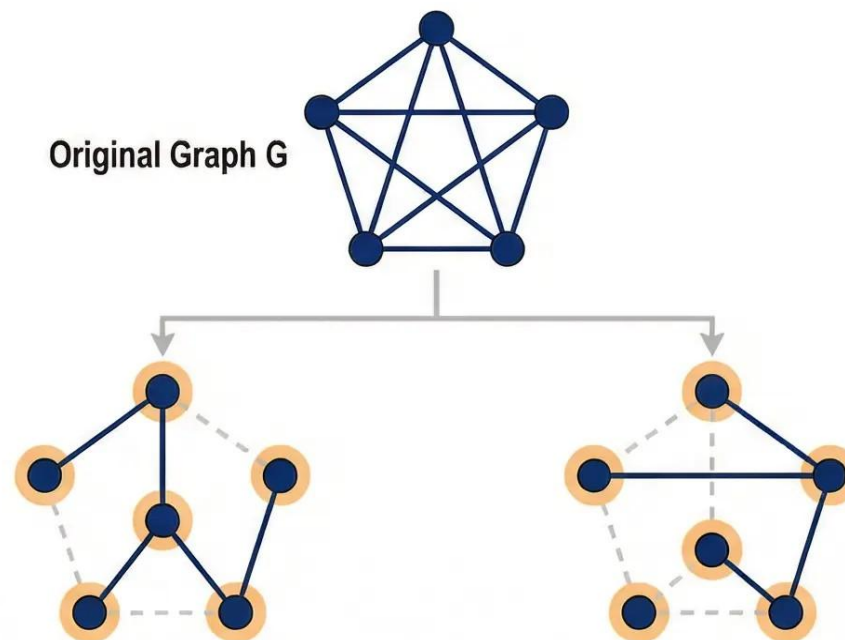


Example 1: Vertex Removal

Example 2: Edge Removal Only

生成子图 (Spanning Subgraph)

- 满足 $V(H) = V(G)$ 的子图 H
- 包含原图的所有顶点
- 可以减少边, 但不能减少顶点
- 保持顶点集合完整性



Example 1: Spanning Tree

Example 2: Another Spanning Subgraph

生成子图的直观示例

核心理念

- 保留所有顶点，选择性保留边
- 网络骨架的数学抽象
- 优化问题的基础结构

生成子图的本质特征：

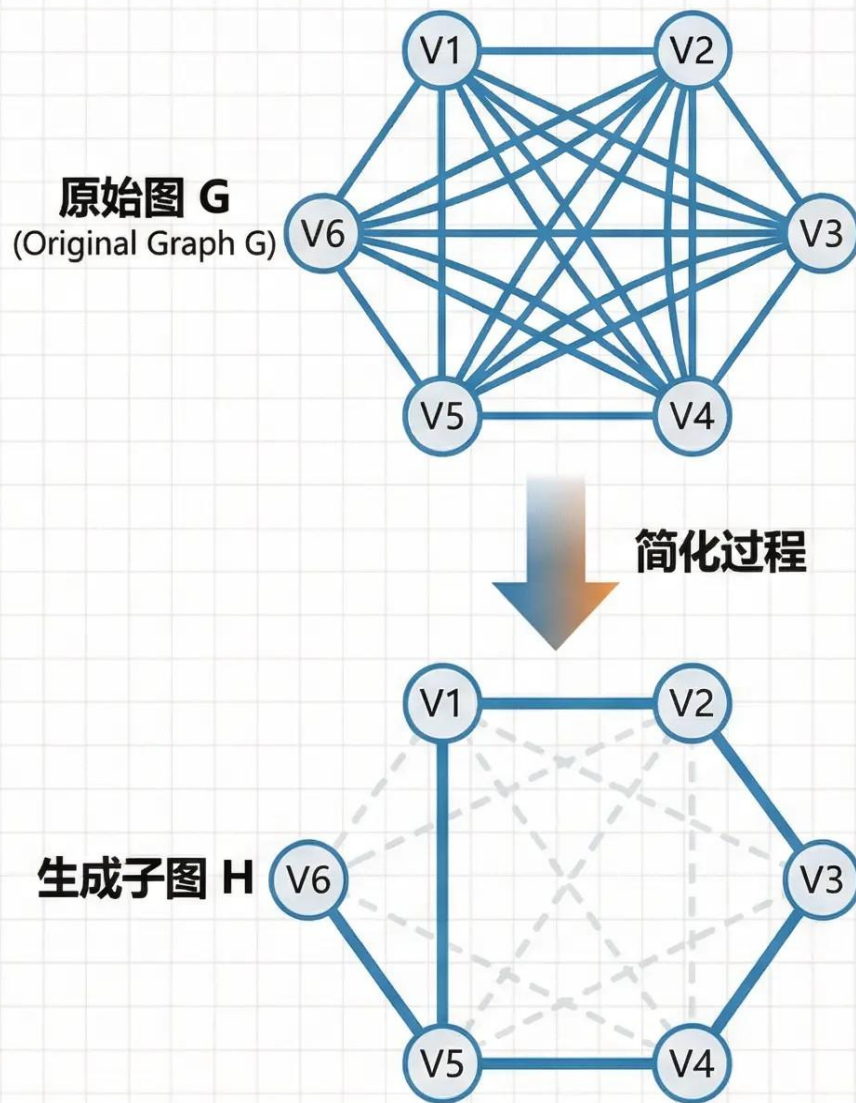
- **顶点完整性**：所有原始节点都被保留
- **边的选择性**：可以删除任意边连接
- **结构简化**：从复杂网络提取关键路径

实际应用价值：

- 网络优化中寻找最优骨架结构
- 通信网络的冗余连接管理
- 为生成树算法提供理论基础

数学表示：

对于图 $G=(V,E)$ ，其生成子图 H 满足 $V(H) = V(G)$ 且 $E(H) \subseteq E(G)$



顶点导出子图 (Vertex-Induced Subgraph)

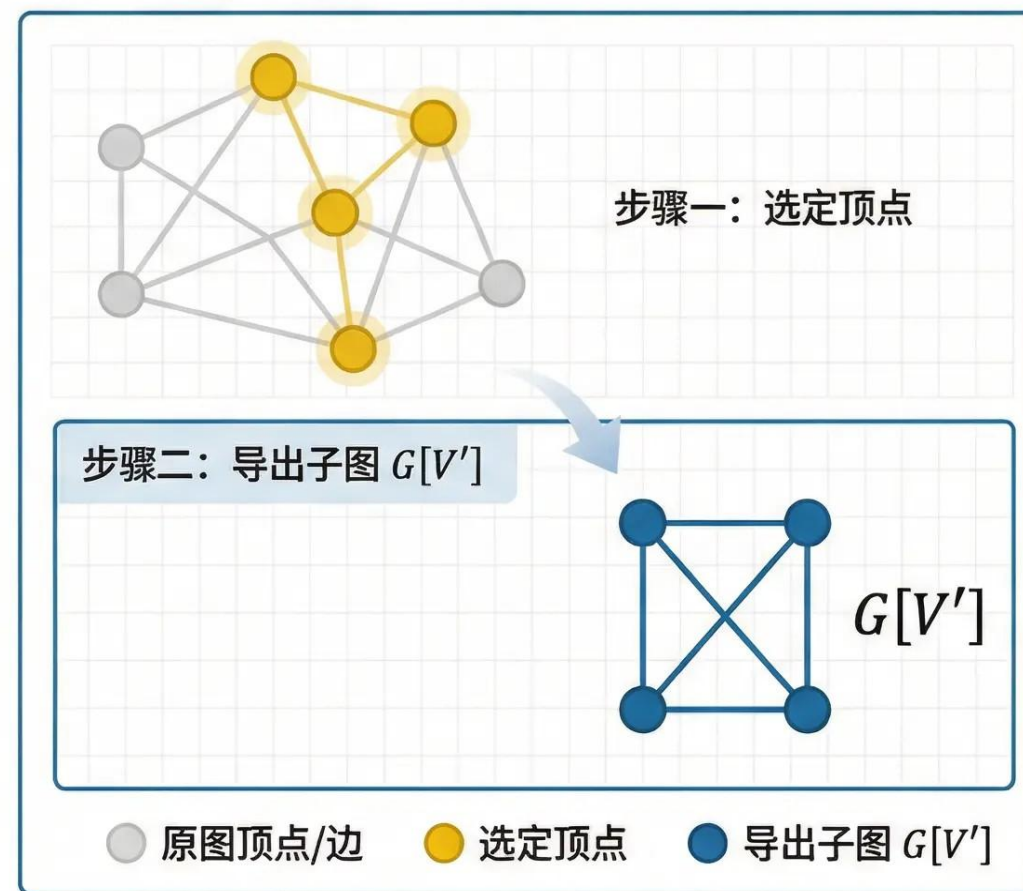
核心定义

- 设 V' 是 V 的一个非空子集
- 以 V' 为顶点集，以两端点均在 V' 中的边的全体为边集组成的子图
- 记为 $G[V']$

操作特点

- “自动吸附”：选定顶点后，自动包含这些顶点间的所有连接
- 简记法：去除点集 $V \setminus V'$ 即 $G - (V \setminus V')$

构造过程可视化

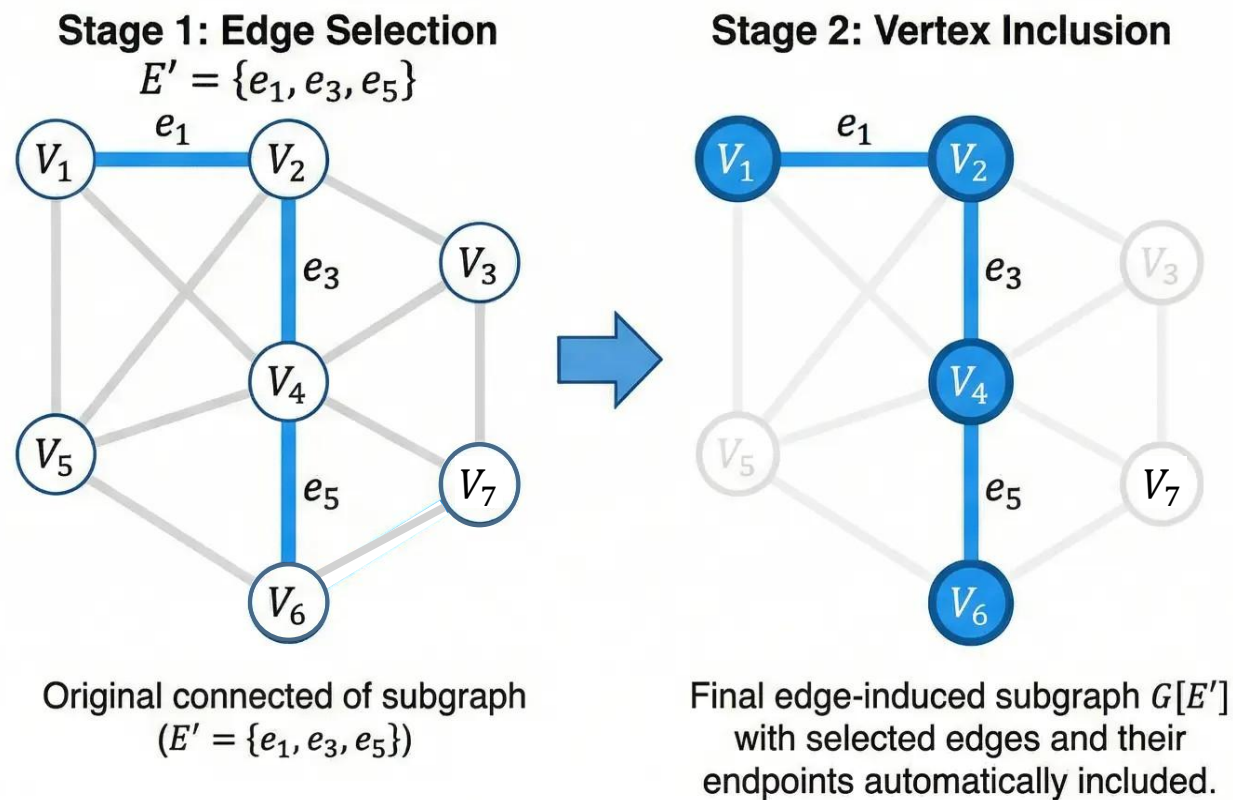


边导出子图 (Edge-Induced Subgraph)

- **定义：** 设 E' 是 E 的非空子集
- **构造方法：** 以 E' 为边集，以 E' 中边的端点全体为顶点集组成的子图
- **记号：** 记为 $G[E']$
- **删除记号：** 去除边集 E' 即 $G - E'$

核心原理： 先选边，后携带端点

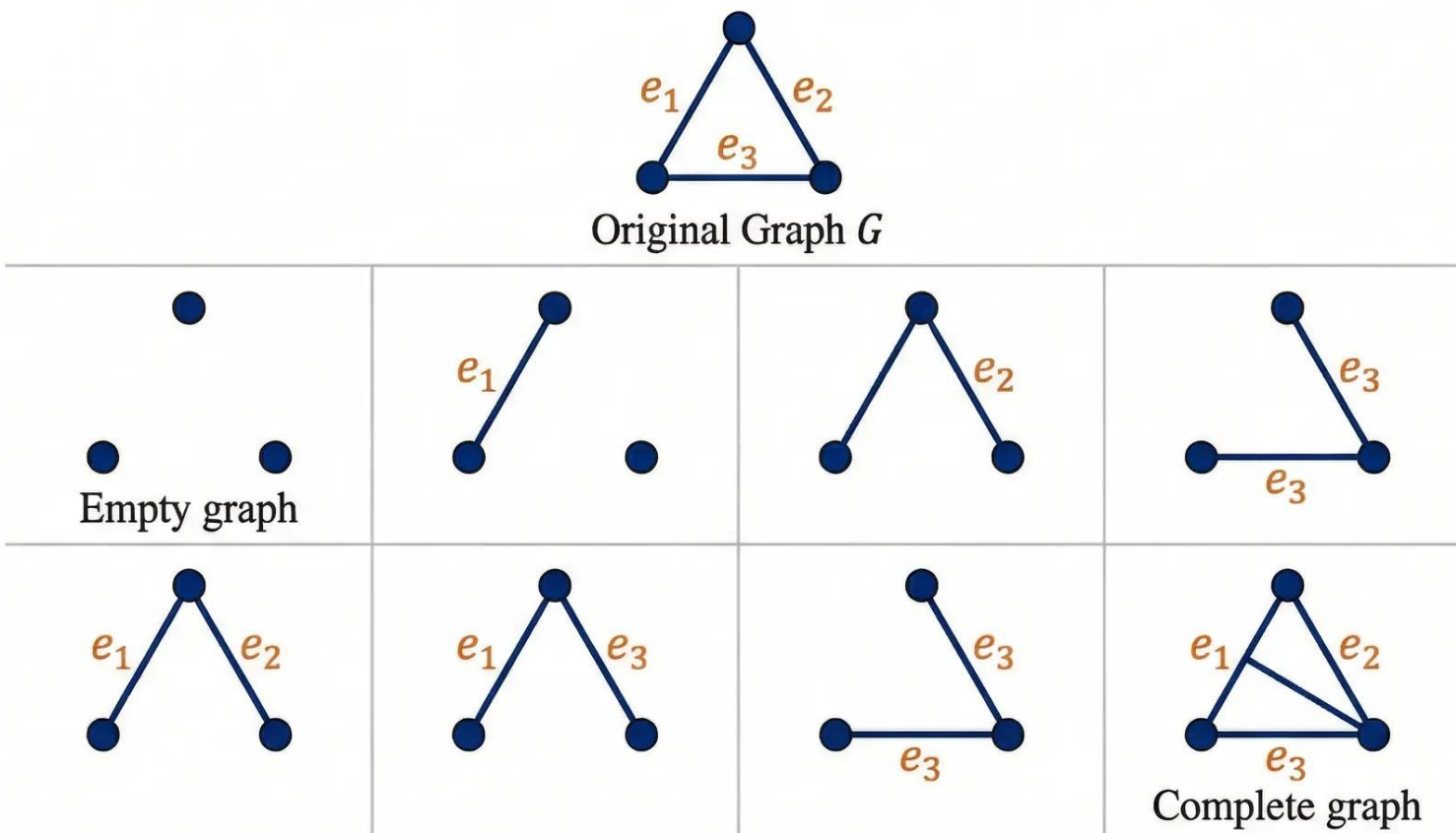
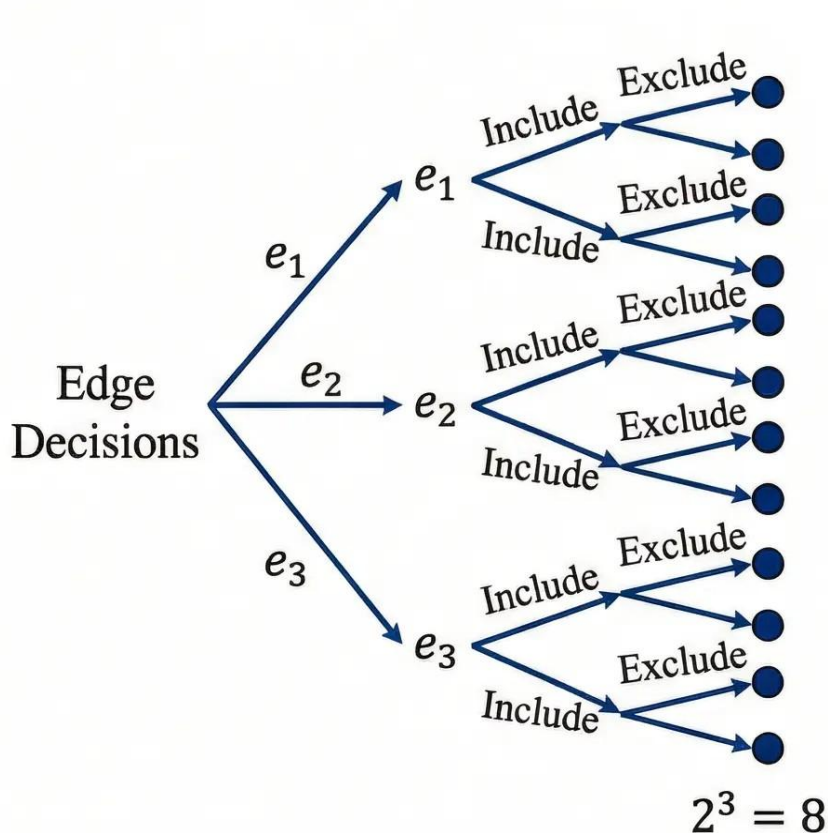
Visual Demonstration



定理6：生成子图的数量限界

定理6： 设简单图 G 没有孤立点，边数为 m 。简单图 G 中所有不同的生成子图（包括 G 和空图）的个数是 2^m 个。

核心思想：每条边都有两种选择——包含或不包含于某个生成子图中



定理6推导：二项式展开的魅力

每条边都有两种选择状态：

- 包含于某个生成子图中
- 不包含于某个生成子图中

组合数学分析：对于 m 条边，选择 k 条边的生成子图数量为 $\binom{m}{k}$

总数计算：
$$\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} = \binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \binom{m}{2} + \cdots + \binom{m}{m}$$

二项式定理应用：由二项式定理 $(1 + 1)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{m-k}$

最终结论：
$$\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} = 2^m$$

组合直观

每条边的二元选择导致指数增长

帕斯卡三角形

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & & \longrightarrow & 2^0=1 \\ & 1 & & 1 & & \longrightarrow & 2^1=2 \\ & 1 & 2 & 1 & & \longrightarrow & 2^2=4 \\ & 1 & 3 & 3 & 1 & \longrightarrow & 2^3=8 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \longrightarrow & 2^4=16 \end{array}$$

二项式系数的几何展示
行和展示 2^n 模式

图的运算：从模块到网络

构建复杂网络的基础方法

- 通过基础图构建大型复杂图的结构
- 分析已有网络的交互关系
- 系统化的组合构造方法

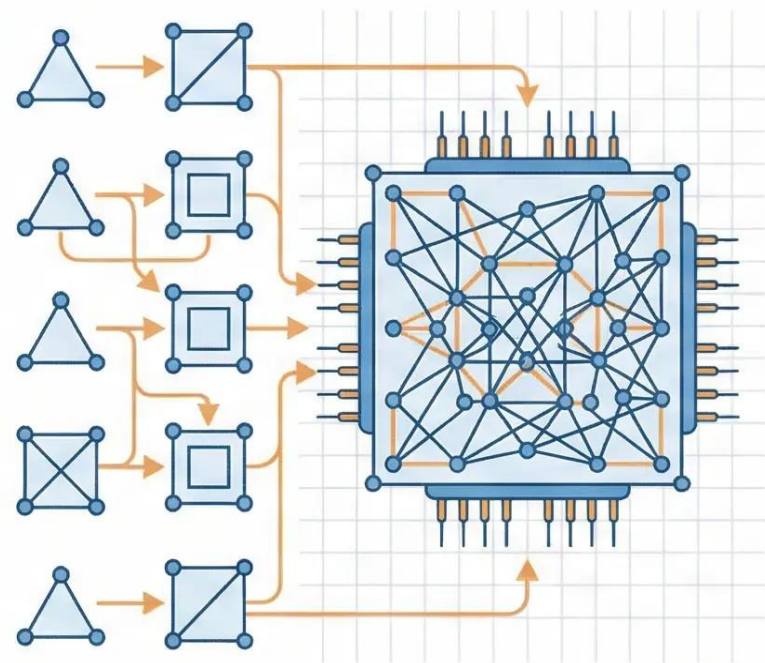
七种核心二元运算

基本运算组

- 并 (Union)
- 交 (Intersection)
- 差 (Difference)

高级运算组

- 对称差 (Symmetric Difference)
- 联 (Join)
- 积 (Product)
- 合成 (Composition)



图的并集 (Union)

运算定义

顶点集为 $V(G_1) \cup V(G_2)$

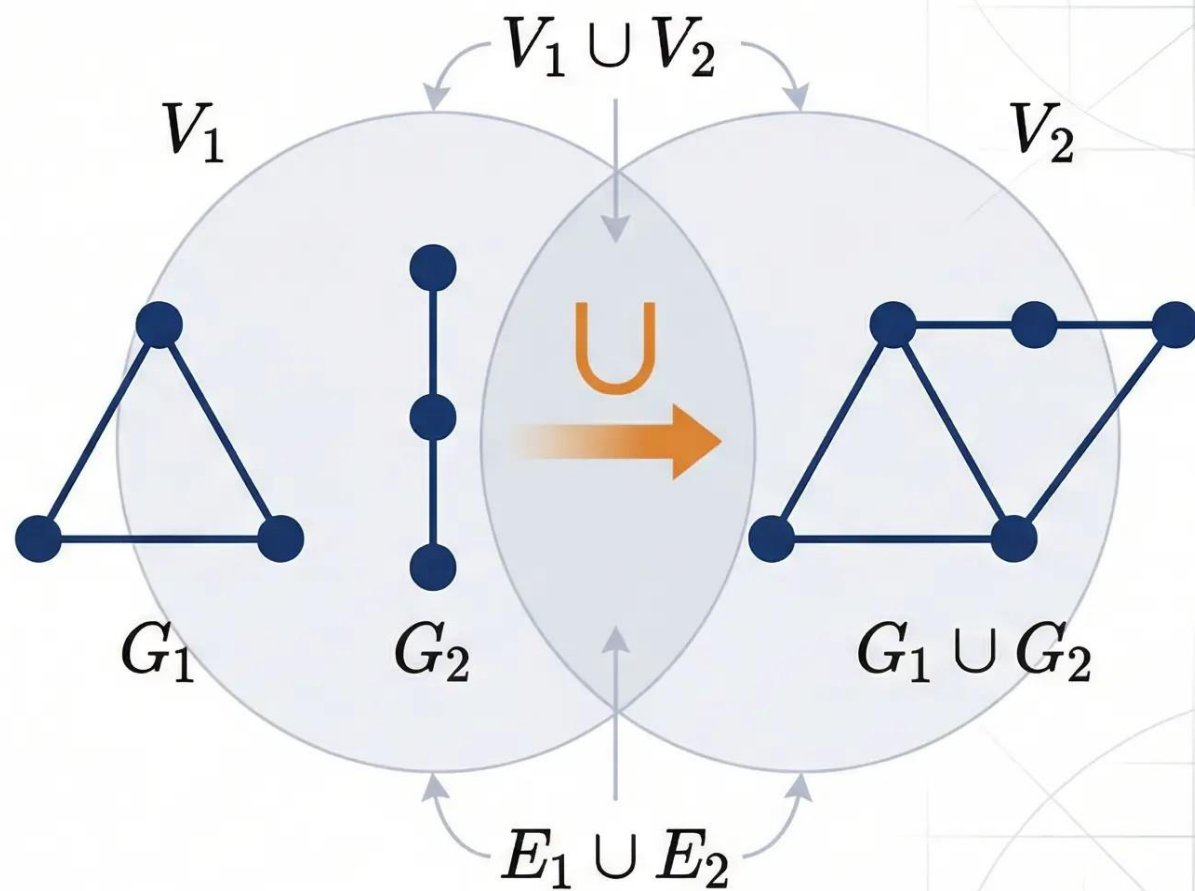
边集为 $E(G_1) \cup E(G_2)$

符号表示

记为: $G_1 \cup G_2$

特殊情况

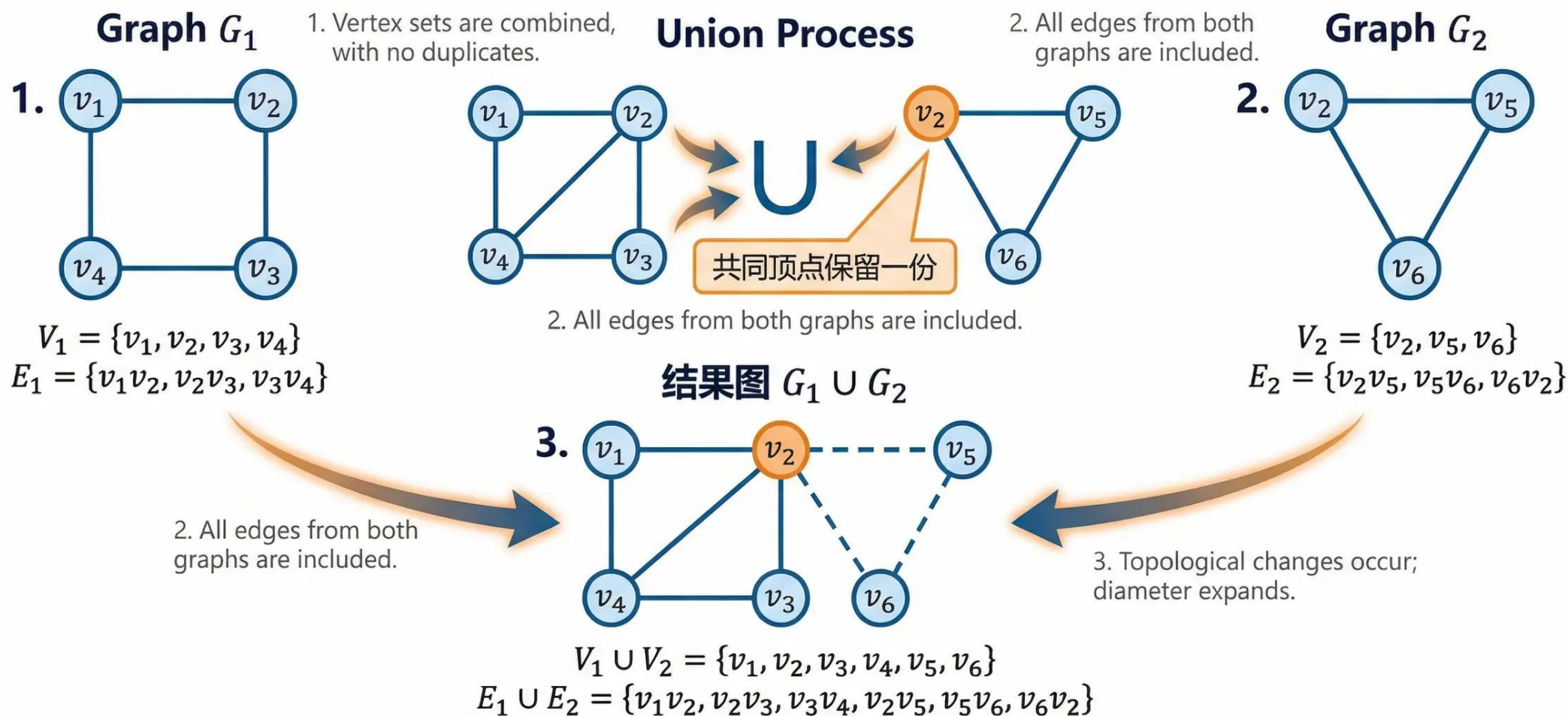
若 G_1 和 G_2 不相交, 可记为 $G_1 + G_2$



图的并集：实例解析

Union Operation: Visual Demonstration

$$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$$



图的交集 (Intersection)

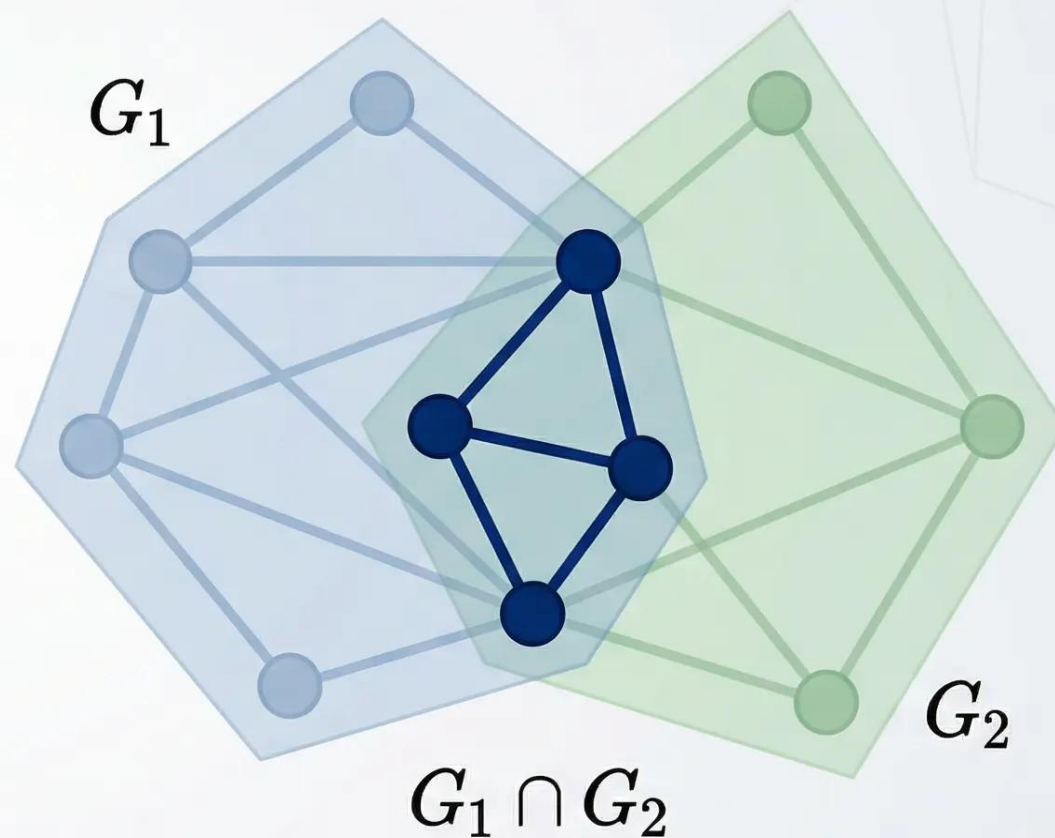
运算定义:

- 顶点集为 $V(G_1) \cap V(G_2)$
- 边集为 $E(G_1) \cap E(G_2)$

记为: $G_1 \cap G_2$

重要前提:

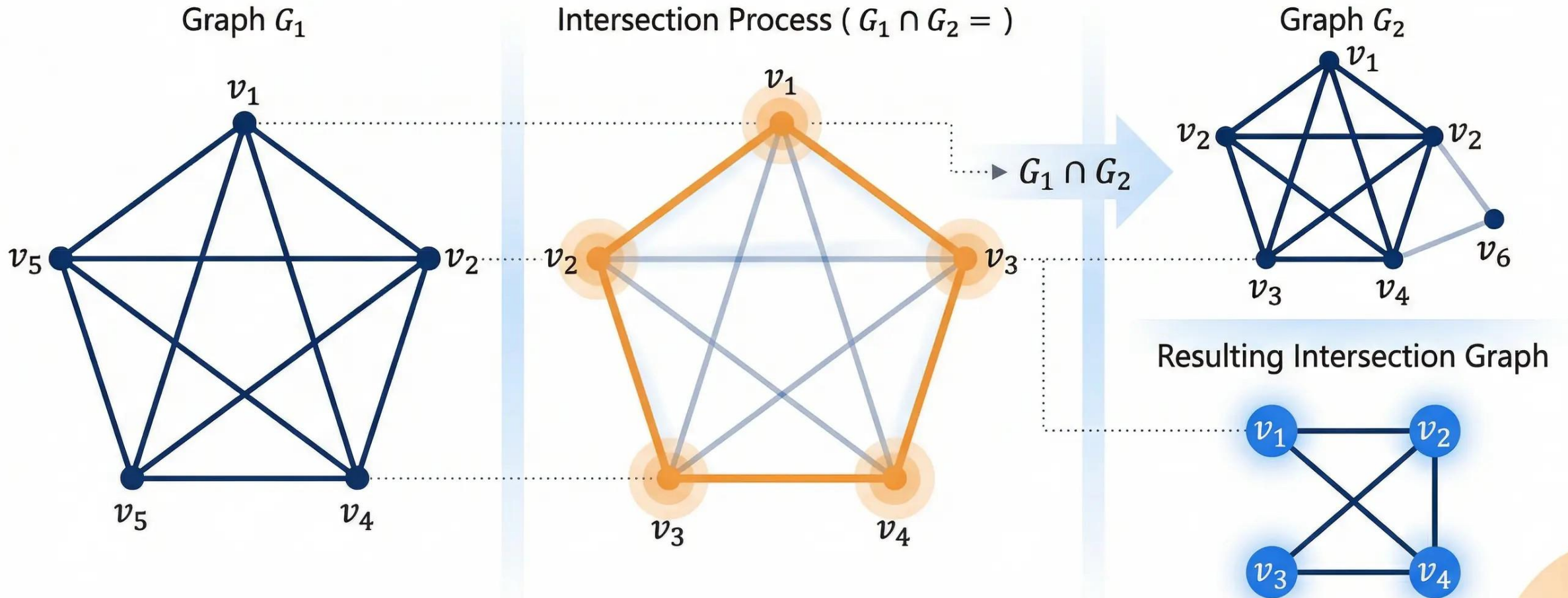
G_1 和 G_2 至少要有一个公共顶点



图的交集：实例解析

从两个图中提取公共元素构成交集子图

回顾定义： $G_1 \cap G_2$ 的顶点集为 $V(G_1) \cap V(G_2)$ ，边集为 $E(G_1) \cap E(G_2)$



图的差图 (Difference)

运算定义:

$G_1 - G_2$ 是由 G_1 中去掉 G_2 中的边组成的图

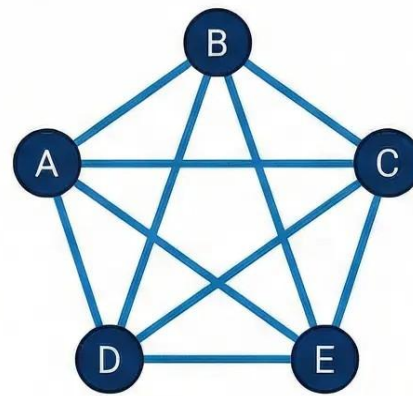
记号表示:

$$G_1 - G_2$$

核心特征:

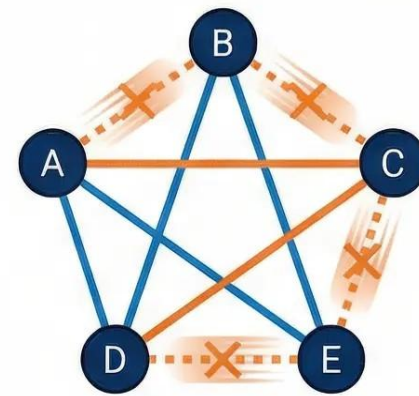
- 保留 G_1 的所有顶点
- 移除 G_1 与 G_2 的公共边
- 结果图的边集: $E(G_1) - E(G_2)$

Stage 1: Original Graph G_1



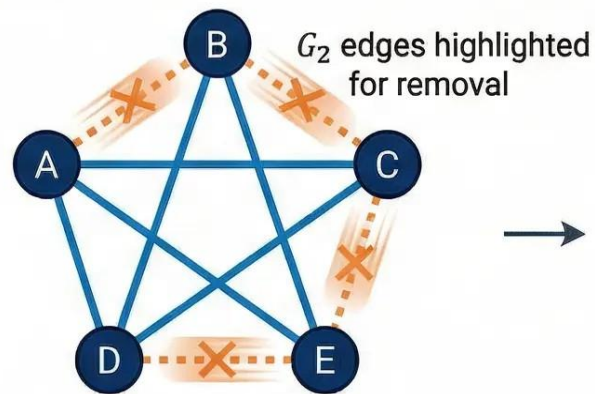
G_1

Stage 2: Subtraction Process



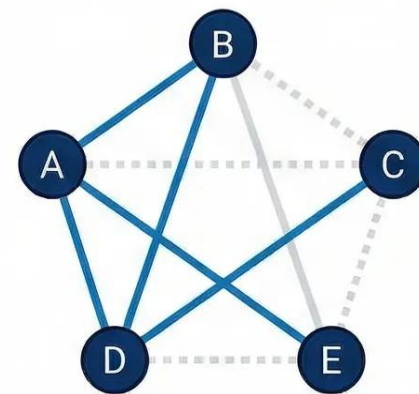
$G_1 - G_2$

Stage 2: Subtraction Process



$G_1 - G_2$

Stage 3: Result $G_1 - G_2$



$G_1 - G_2$

图的对称差 (Symmetric Difference)

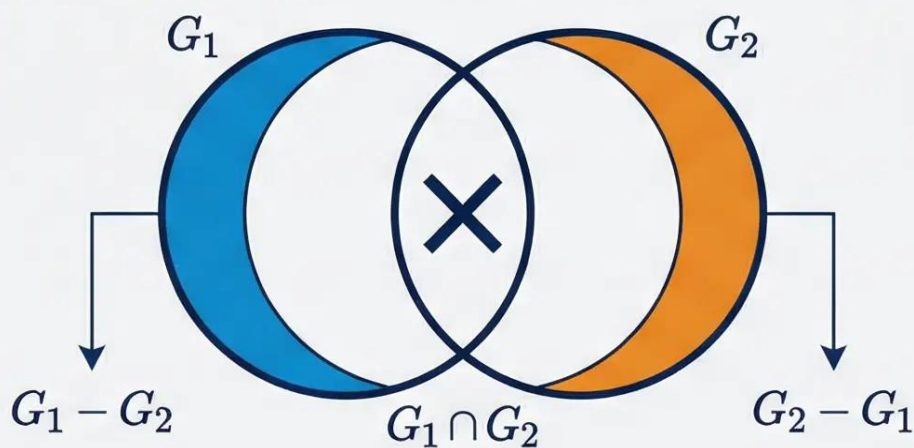
定义： $G_1 \triangle G_2$ 是 G_1 和 G_2 的并中去掉 G_1 与 G_2 的交所得到的图。

公式表示： $G_1 \triangle G_2 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2)$

等价表示： $G_1 \triangle G_2 = (G_1 - G_2) \cup (G_2 - G_1)$

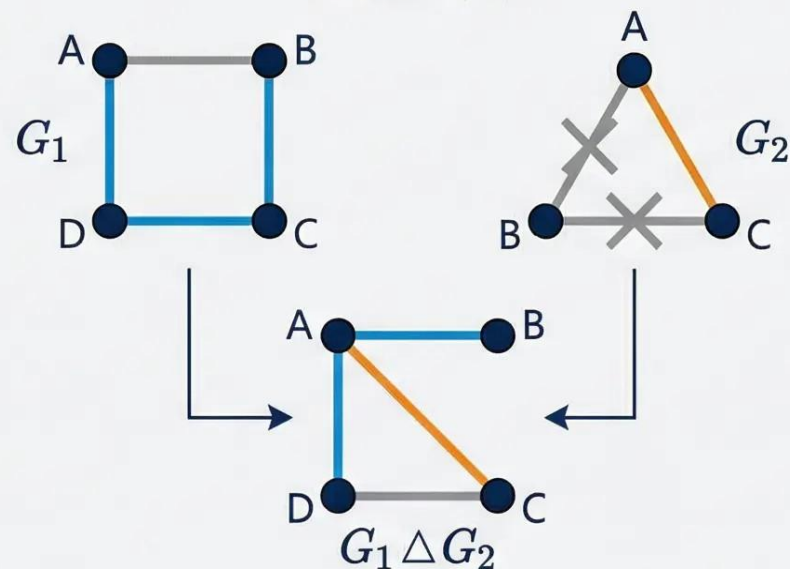
核心理解：
保留各自独有的特征
剔除共同的特征

集合论逻辑



互斥逻辑 (Exclusive OR)

图论应用



对称差：实例解析

保留独有特征，剔除公共特征

$$G_2 \triangle G_1 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2)$$

Step 1: 识别独有边

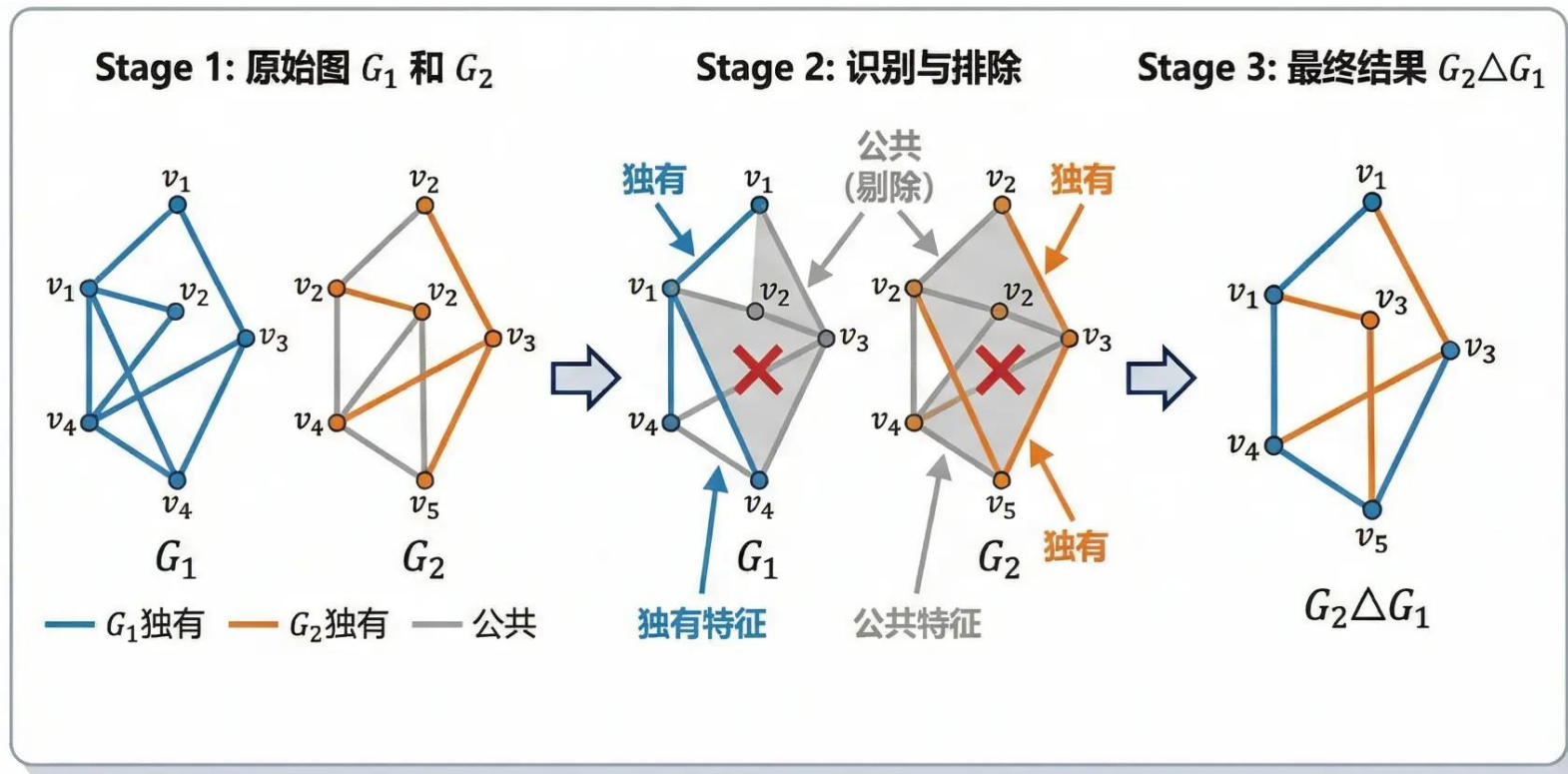
- G_1 独有边：仅存在于 G_1 中的连接
- G_2 独有边：仅存在于 G_2 中的连接

Step 2: 排除公共边

- 公共边：同时存在于两图中的连接
- 在对称差中被完全移除

Step 3: 合成结果

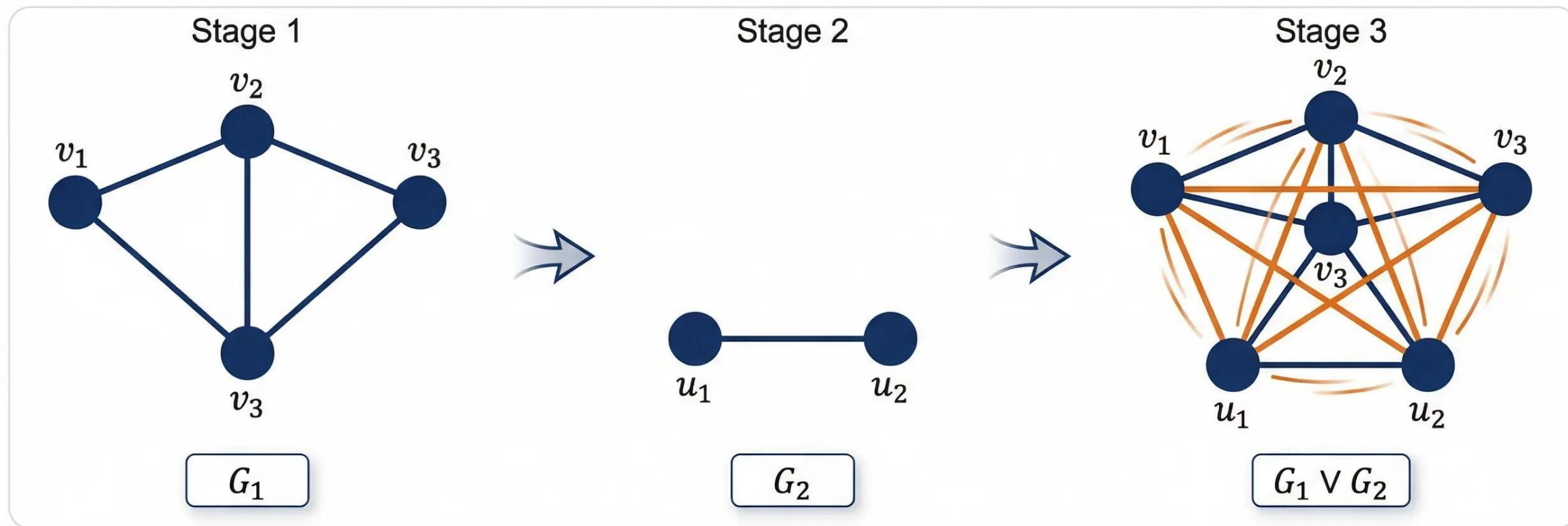
- 最终图 $G_2 \triangle G_1$ ：包含所有独有边，不含任何公共边



图的联图 (Join)

- 运算前提：在不相交的 G_1 和 G_2 的并图中
- 操作法则：把 G_1 的每个顶点和 G_2 的每个顶点连接起来
- 记为： $G_1 \vee G_2$

联图特点：将两个独立的子图通过‘全连接’融合，是构造完全图的重要方法

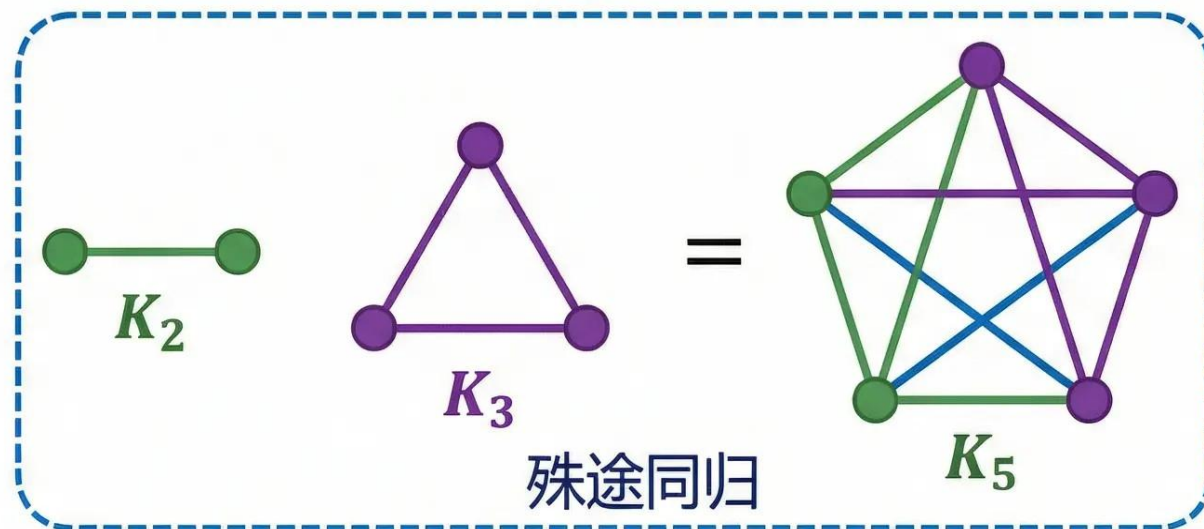
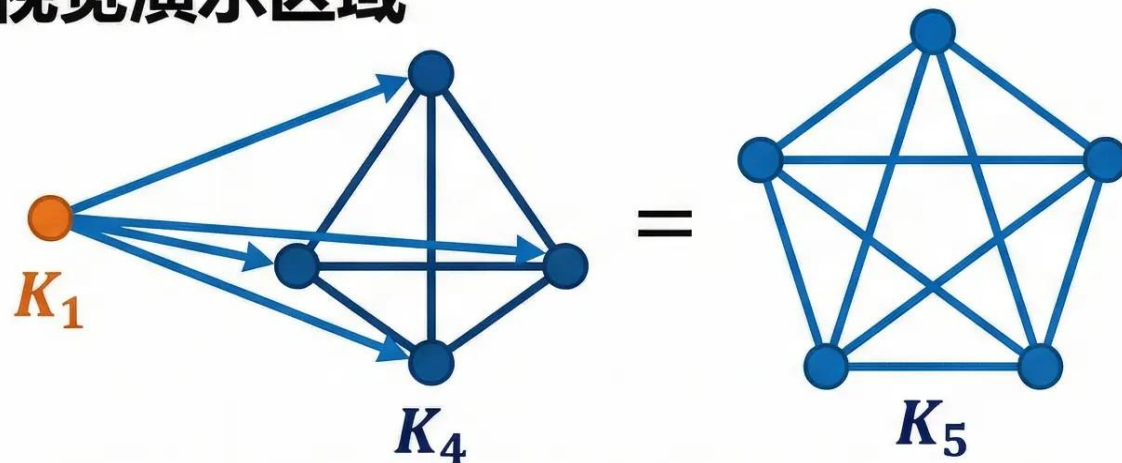


联运算与完全图的生成

联运算的完全图构造能力：

- 基础构造公式： $K_1 \vee K_4 = K_5$
- 对称构造公式： $K_2 \vee K_3 = K_5$
- 一般性定理：任意两个不相交完全图的联图必是更大的完全图
- 递推关系： $K_m \vee K_n = K_{m+n}$
- 应用意义：提供了系统化构造任意阶完全图的方法

视觉演示区域



图的积图 (Product)

顶点集设定

$$V = V_1 \times V_2$$

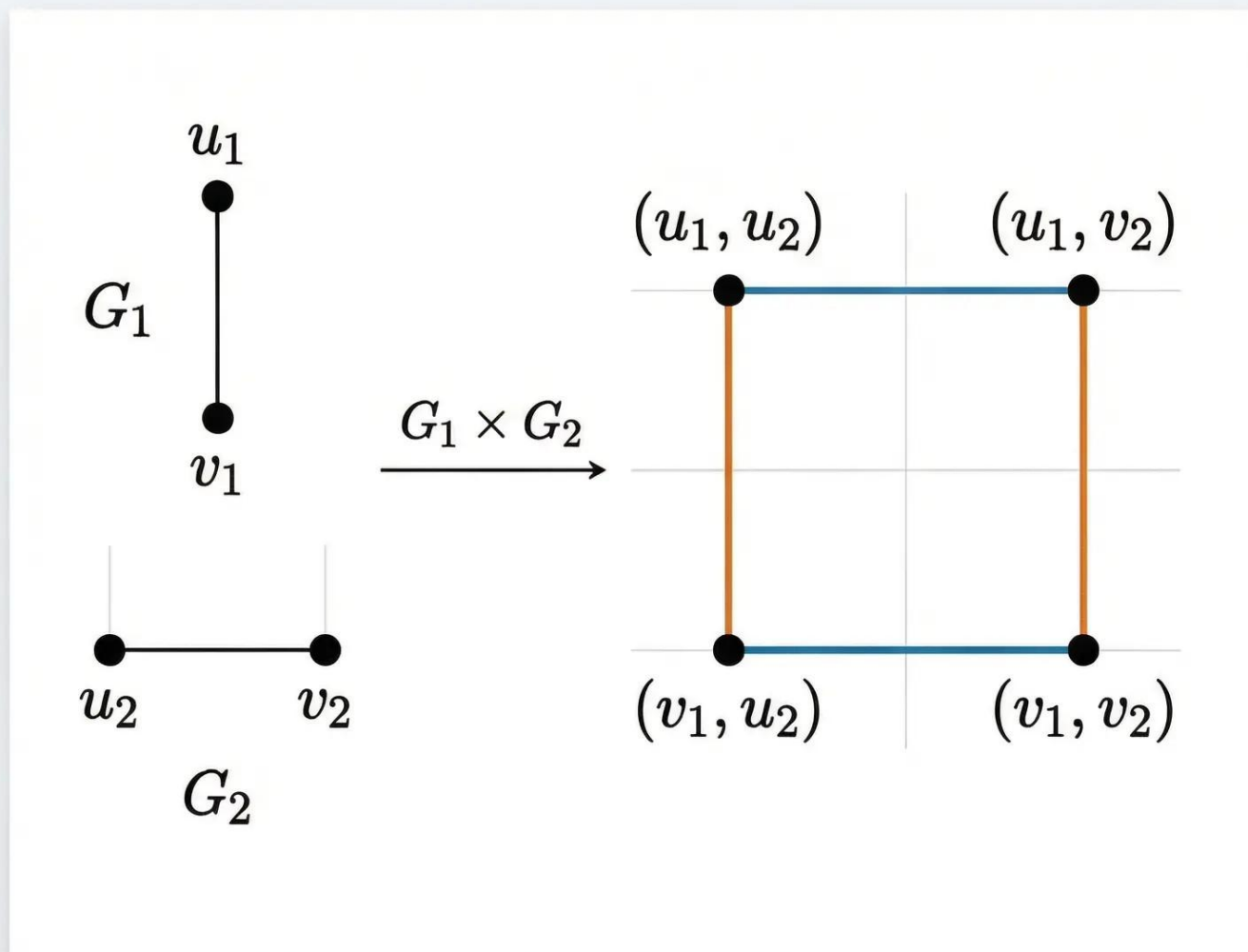
连边规则

$u = (u_1, u_2)$ 和 $v = (v_1, v_2)$

- 条件 1: $u_1 = v_1$ 且 u_2 与 v_2 邻接
- 条件 2: $u_2 = v_2$ 且 u_1 与 v_1 邻接

记号表示

$$G = G_1 \times G_2$$



N方体 (HYPERCUBES) 的构造

积图递推定义:

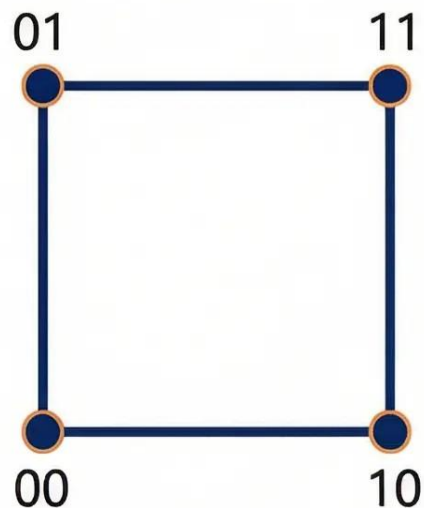
$$Q_1 = K_2$$

$$Q_n = K_2 \times Q_{n-1}$$

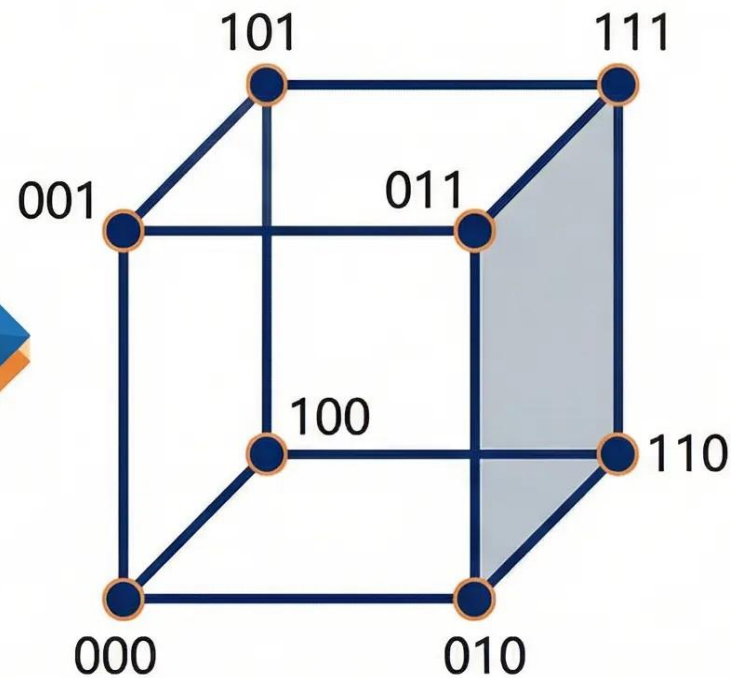
点标定: 二进制序列, 汉明距离为1即相邻



$$Q_1 = K_2$$



$$Q_2 = K_2 \times K_2$$



$$Q_3 = K_2 \times K_2 \times K_2$$

二进制编码规律: 相邻顶点的二进制表示仅有一位不同 (汉明距离 = 1)

图的合成图 (Composition)

顶点集设定:

$$V = V_1 \times V_2$$

连边规则:

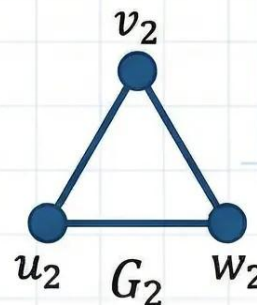
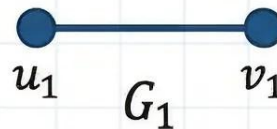
对任意 $u = (u_1, u_2)$ 和 $v = (v_1, v_2)$, 当满足以下条件时相连:

- $u_1 = v_1$ 且 u_2 与 v_2 邻接, 或
- $u_2 = v_2$ 且 u_1 与 v_1 邻接, 或
- u_1 与 v_1 邻接

记为: $G = G_1[G_2]$

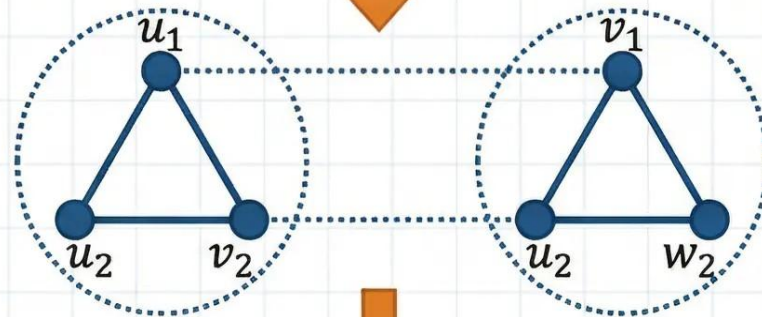
核心思想: G_1 中的每个顶点被 G_2 的完整副本一替换, 同时保持原有连接关系并增加跨组连接。

Stage 1:
Original Graphs

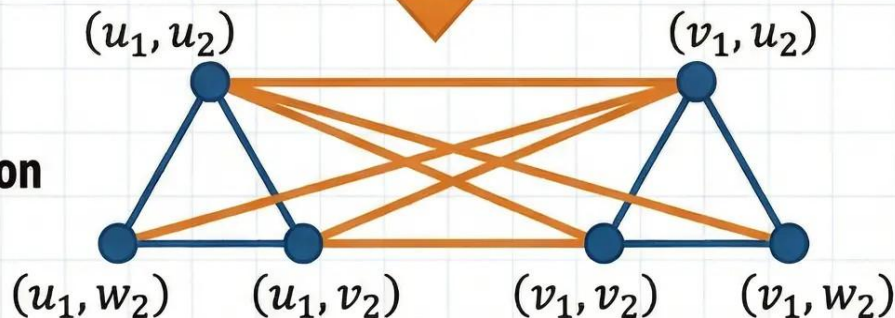


Vertex Expansion

Stage 2:
Vertex Expansion Process



Stage 3:
Final Composition
 $G_1[G_2]$

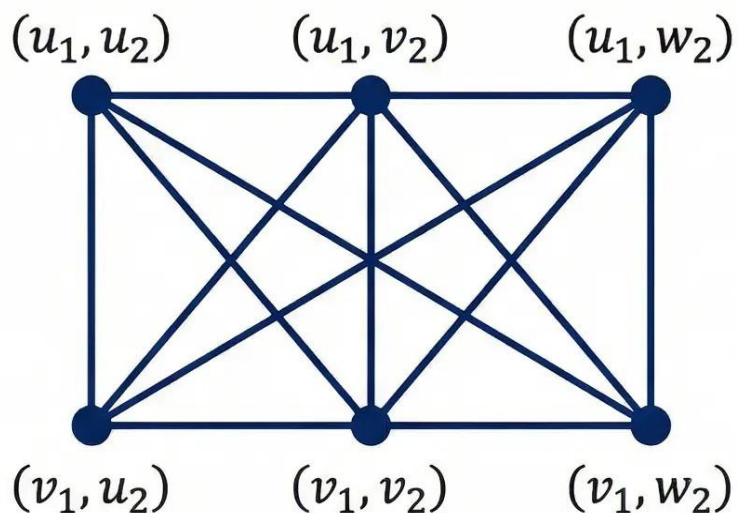


合成运算的非交换性

警示: $G_1[G_2] \neq G_2[G_1]$

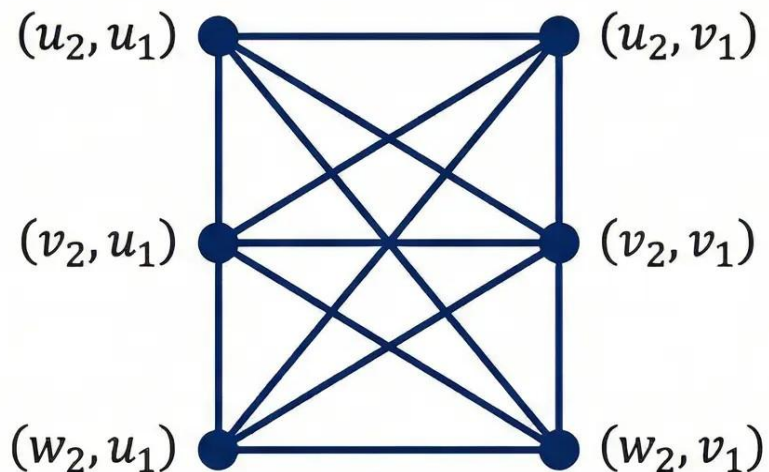
合成运算不满足交换律

$G_1[G_2]$ 的结构特征



$\neq$

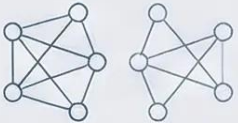
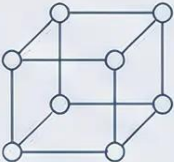
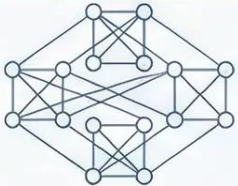
$G_2[G_1]$ 的结构特征



核心洞察: 合成运算的非交换性源于顶点替换的方向性——哪个图作为“模板”，哪个图作为“填充单元”，决定了最终的拓扑结构。

图的二元运算规律总结

四种核心运算的点数与边数计算公式

运算类型	顶点数目	边数目	特征说明
并集 $G_1 \cup G_2$ 	$n_1 + n_2$	$m_1 + m_2$	简单相加
联图 $G_1 \vee G_2$ 	$n_1 + n_2$	$m_1 + m_2 + n_1 n_2$	增加交叉连接
积图 $G_1 \times G_2$ 	$n_1 n_2$	$n_1 m_2 + n_2 m_1$	笛卡尔积结构
合成 $G_1[G_2]$ 	$n_1 n_2$	$n_1 m_2 + n_2^2 m_1$	最复杂连接

观察要点:

- 联图与合成运算边数增长最显著
- 积图与合成的顶点数相同但连接模式不同
- 合成运算的 n_2^2 项体现了完全连接特性

图的连通性：网络核心问题

基本概念探讨

从图的一个点移动到另一个点的可能性

历史源流

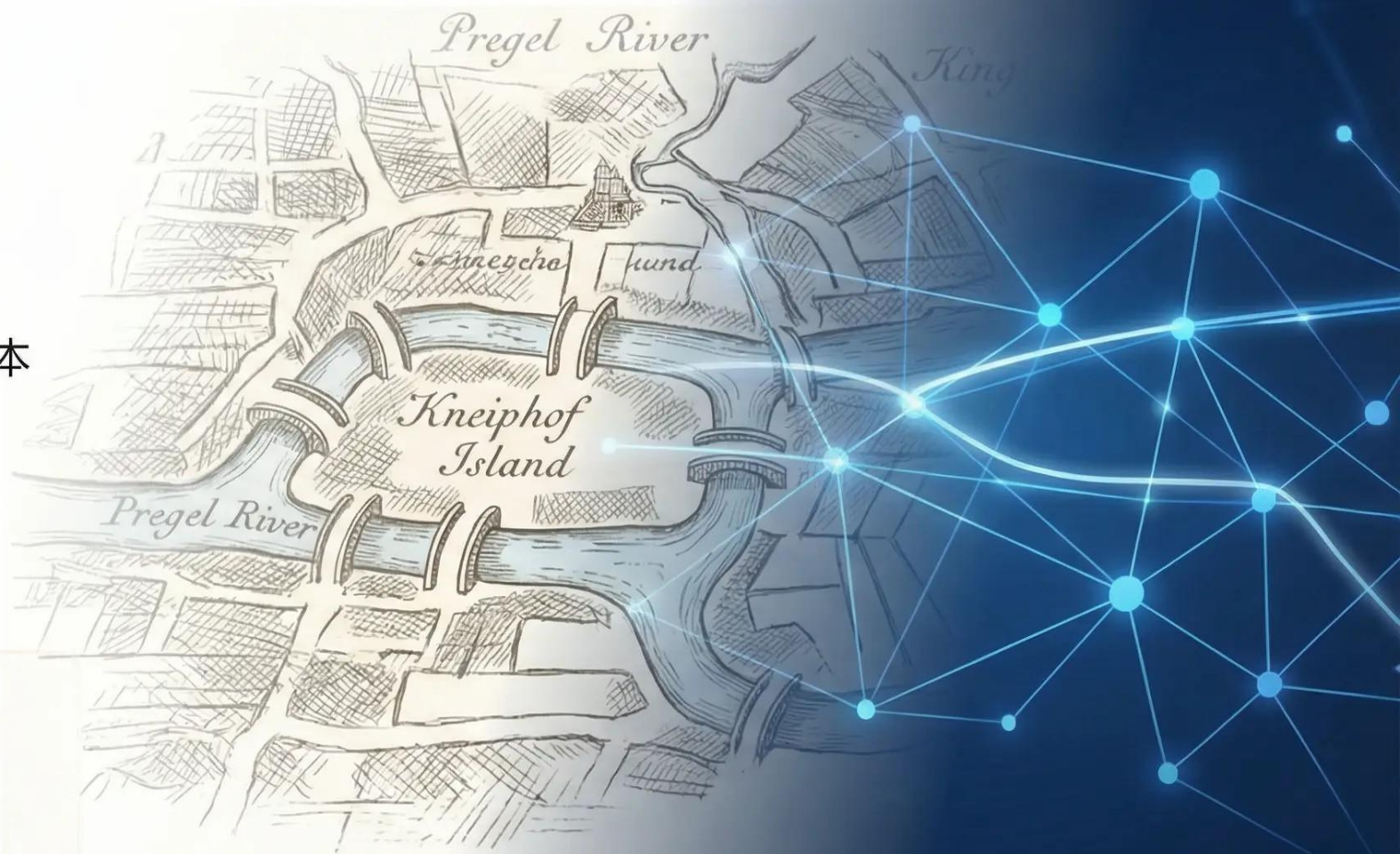
从七桥问题到现代通信网络，路径寻找是根本

本章核心目标

建立描述路径的严谨数学术语体系

根章学习的目标

- 理解连通性的数学定义
- 掌握路径描述的精确语言
- 建立网络分析的理论基础



途径、迹与路的区分

严谨定义图论中三个基础路径概念的本质差异

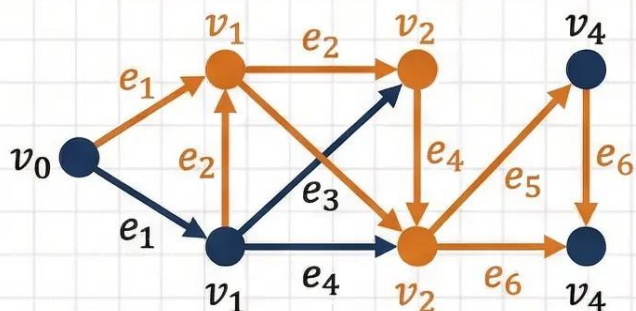
途径 (Walk)

定义

点边交替序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_k v_k$

特征

- 允许顶点重复
- 允许边重复
- 最宽泛的路径概念



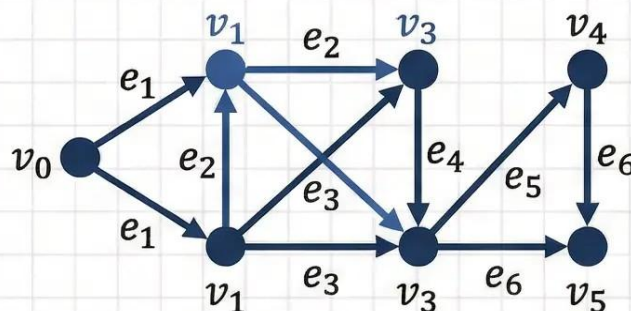
迹 (Trail)

定义

边 $e_1, e_2, \dots, e_k$ 互不相同的途径

特征

- 允许顶点重复
- 边不可重复
- 类似“一笔画”概念



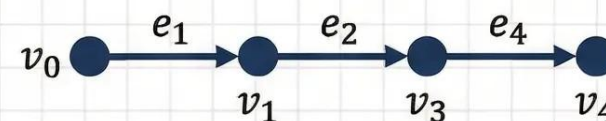
路 (Path)

定义

顶点 $v_0, v_1, \dots, v_k$ 也互不相同的途径

特征

- 顶点不可重复
- 边不可重复
- 最严格的路径定义



核心区别

从途径到路，约束条件逐步加强

途径 $\supset$ 迹 $\supset$ 路

内部顶点与距离度量

• 路径的组成部分

- v_0, v_k 为起点和终点
- 中间顶点 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$ 称为**内部顶点**
- 整数 k 称为途径的**长度** (边的数目)

• 距离的定义

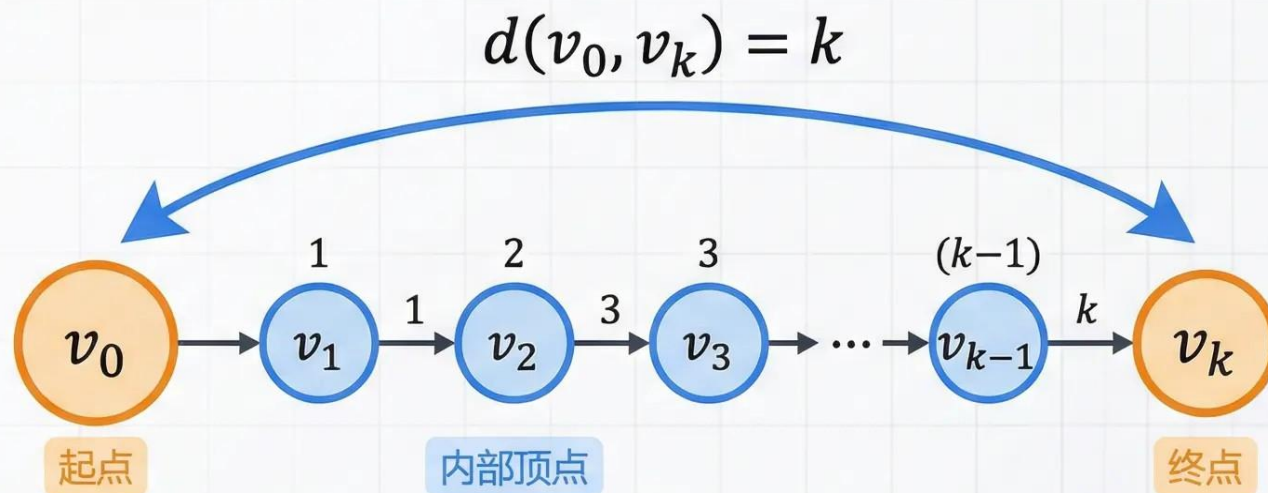
- 联结两点间最短途径的长度
- 记为 $d(u, v)$
- 反映图中顶点间的"真实距离"

• 数学表达

对于路径 $P: v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$

– 长度: $|P| = k$

– 距离: $d(v_0, v_k) = \min\{|P| : P \text{ 是 } (v_0, v_k) \text{ 路径}\}$



路径长度 demonstrator: $k = 4$ edges; $d(u_0, u_4) = 4$

Orange: 起点/终点 (Endpoints)

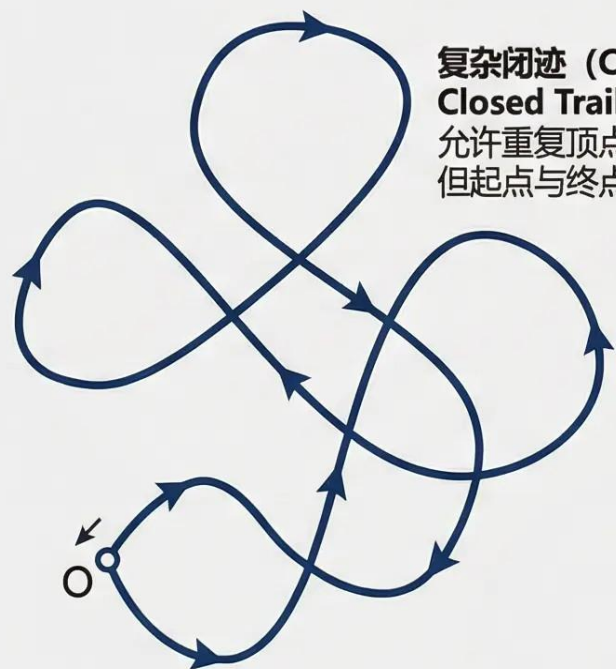
Blue: 内部顶点 (Internal Vertices)

闭合结构：闭迹与圈

闭途径 (Closed Walk) 与 回路 (Circuit)

闭途径 (Closed Walk)：有正的长度且起点和终点相同

回路 (Circuit)：闭迹称为回路



复杂闭迹 (Complex Closed Trail)：
允许重复顶点和边，
但起点与终点相同

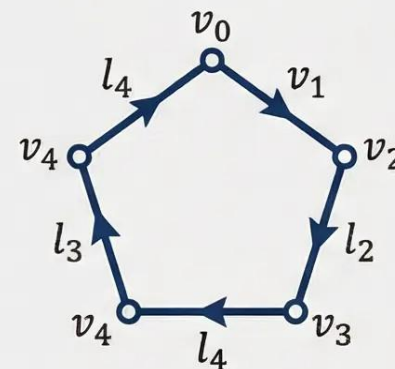
Messy but Valid

简化

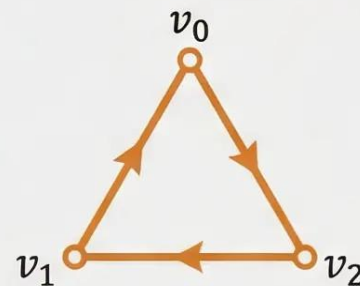
从一般到特殊

圈 (Cycle)

圈 (Cycle)：起点和内部顶点互不相同的闭迹

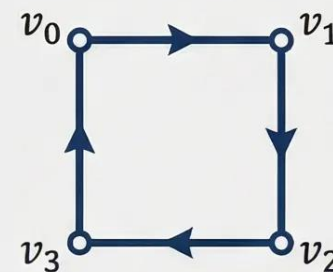


奇圈与偶圈 (Odd & Even Cycles)



奇圈 (Odd Cycle, $k=3$)

按长度 k 是奇数
(Odd Length)



偶圈 (Even Cycle, $k=4$)

按长度 k 是偶数
(Even Length)

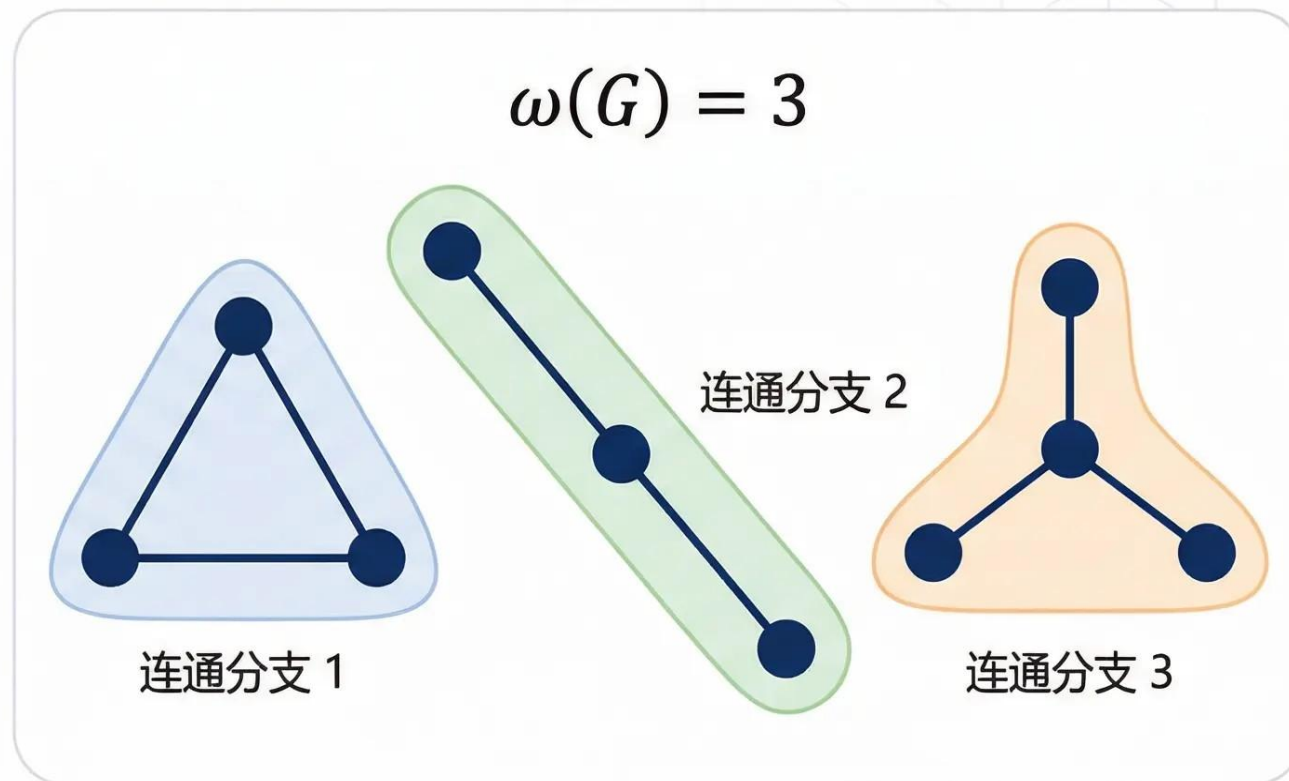
连通图与连通分支

连通性定义

- 若存在 (u, v) 路, 称 u, v 连通
- 连通图: 每一对顶点都连通
- 连通性是图中顶点间的基本关系

连通分支

- 连通是一个等价关系
- 等价类构成的导出子图称为连通分支
- 分支数记为 $\omega(G)$
- 连通图当且仅当 $\omega(G)=1$



核心洞察

连通性作为等价关系, 将顶点集合划分为若干等价类, 每个等价类对应一个连通分支。这种划分是图结构分析的基础。

图的直径与全局特征

直径定义

$$d(G) = \max\{d(u, v) \mid u, v \in V\}$$

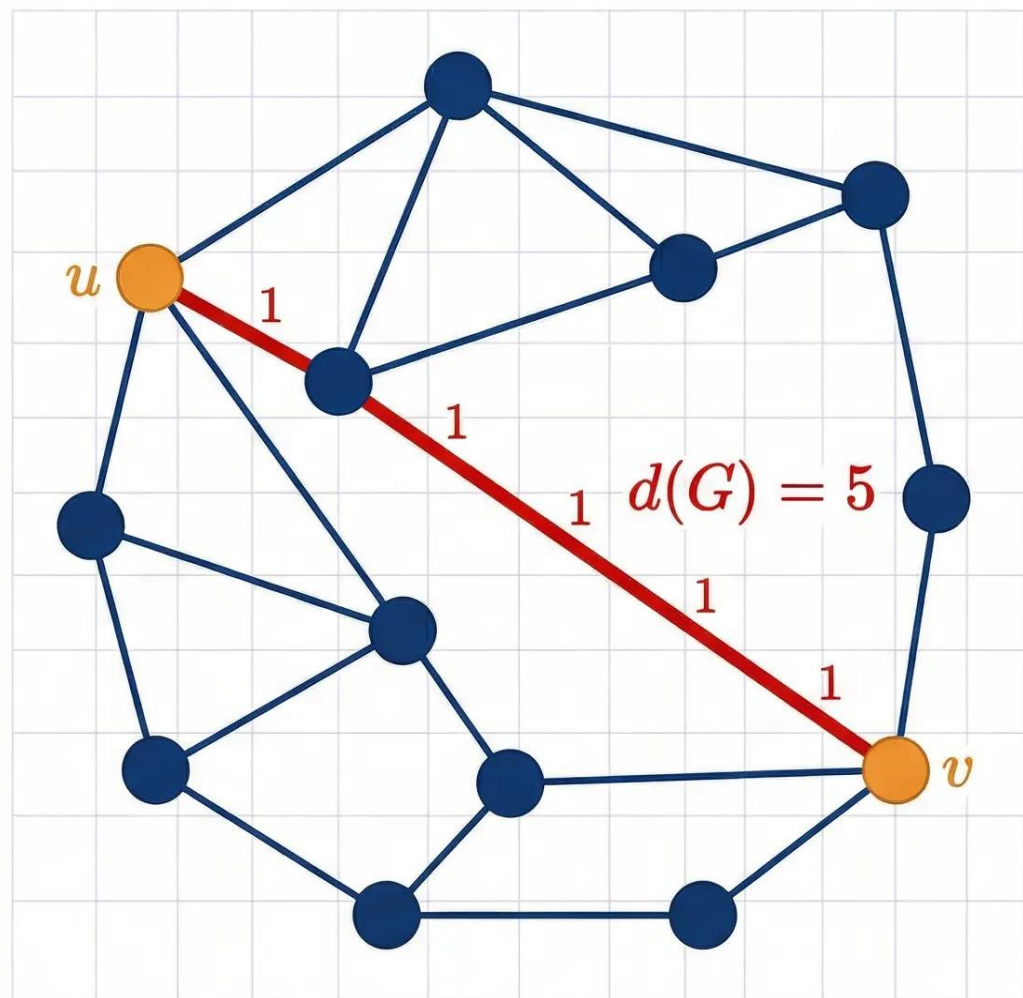
表示图中任意两点之间"最坏情况"下的最短距离

网络设计中的重要性

- 直接影响通信的最大延迟时间
- 决定信息传播的最坏情况效率
- 网络拓扑优化的关键指标

****实际应用洞察****

在大规模网络中，直径的大小直接关系到系统的响应性能和可靠性设计



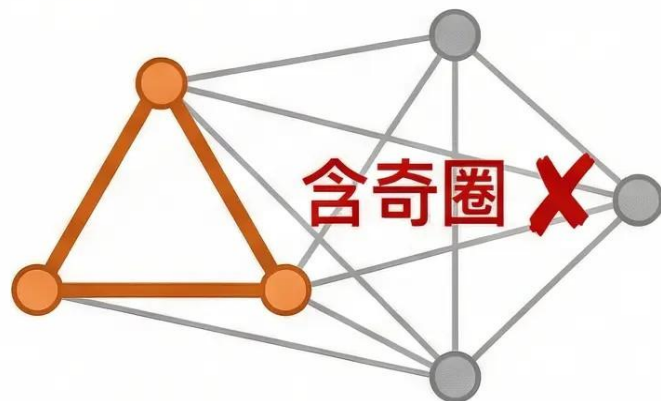
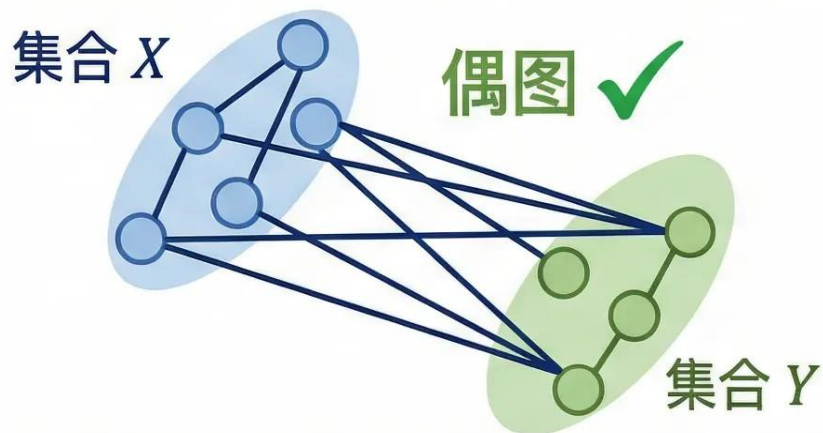
偶图的结构刻画：定理 8

- 回忆第一周：偶图（二部图）的点集可分为两组互不内部连接的集合
- 如何从连通性与圈的角度判定偶图？
- 核心问题：寻找偶图的结构特征

定理 8 一个图是偶图当且仅当它不包含奇圈

设图 $G = (V, E)$ ，则：

G 是偶图 $\Leftrightarrow G$ 不包含长度为奇数的圈



定理8证明：必要性分析

若图G是偶图，则G不包含奇圈

证明思路：反证法的逆向思维

步骤1：设G是具有二分类 (X, Y) 的偶图

步骤2：假设G中存在圈 $C = v_0 v_1 v_2 \dots v_k v_0$

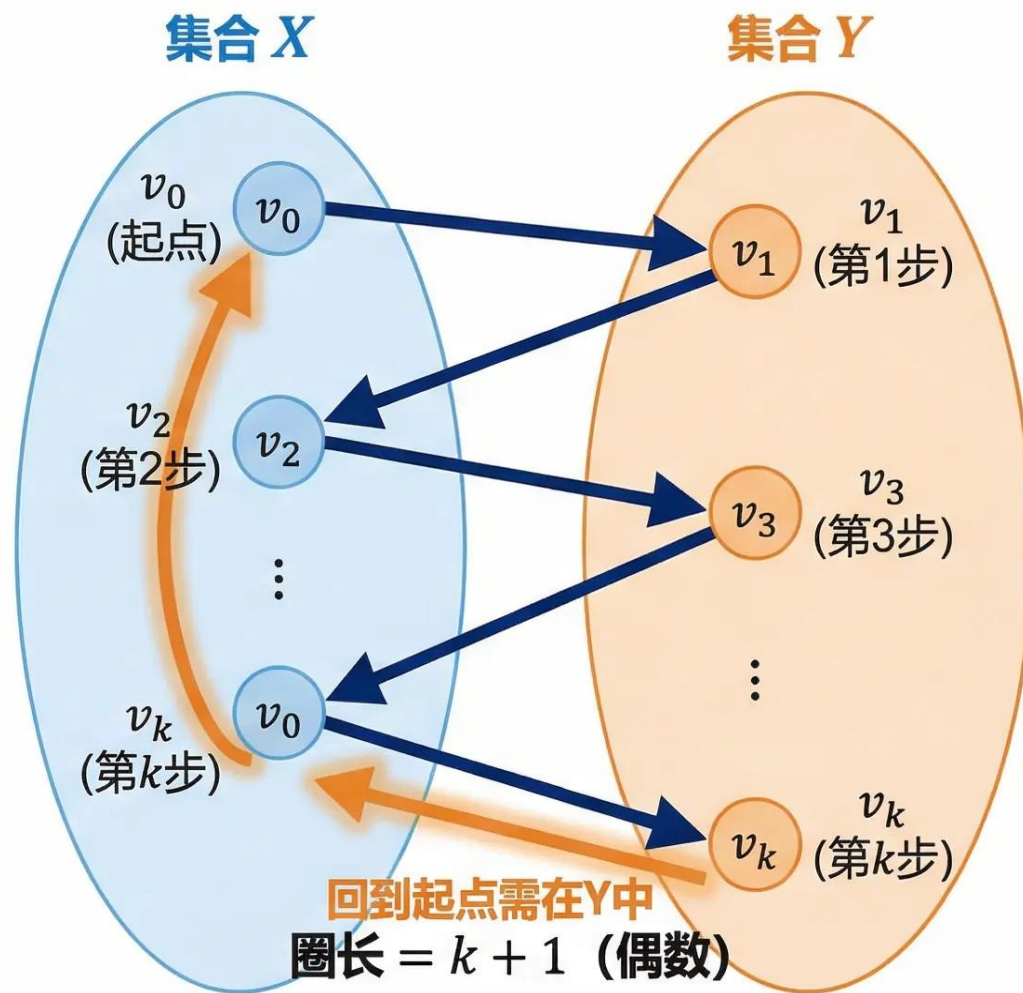
步骤3：不失一般性，设 $v_0 \in X$

步骤4：由于偶图的性质，路径必须在X、Y间交替：

- $v_0 \in X$ (起点)
- $v_1 \in Y$ (第1步)
- $v_2 \in X$ (第2步)
- $v_3 \in Y$ (第3步)
- $\vdots$

关键洞察：若要从 v_k 回到 $v_0 \in X$ ，则 $v_k \in Y$

结论：因此 k 必须为奇数，圈长为 $k + 1$ (偶数)



定理8证明：充分性构建

展示定理证明的核心构造法（第二部分：充分性）

构造步骤

设连通图 G 不含奇圈，任选顶点 u 构建分类：

第一步：距离计算

对图中每个顶点 v ，计算从 u 到 v 的最短距离 $d(u, v)$

第二步：奇偶分类

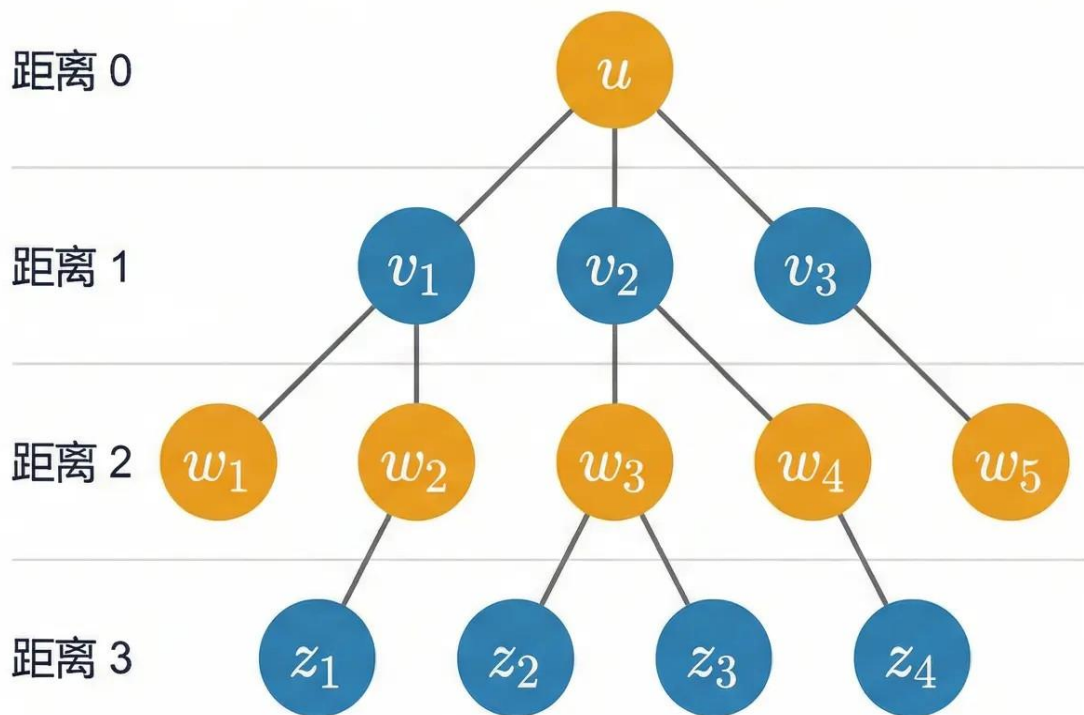
$$X = \{x \mid d(u, x) \text{ 是偶数}\}$$

$$Y = \{y \mid d(u, y) \text{ 是奇数}\}$$

第三步：验证目标

证明 (X, Y) 是二分类，即 X 内部和 Y 内部均不存在相连的顶点

广度优先构造树



金黄色区域： 距离为偶数的顶点集合 X

蓝色区域： 距离为奇数的顶点集合 Y

定理8证明：反证矛盾

• 假设条件设定

- 假设 X 中存在相连两点 v, w

• 路径构建

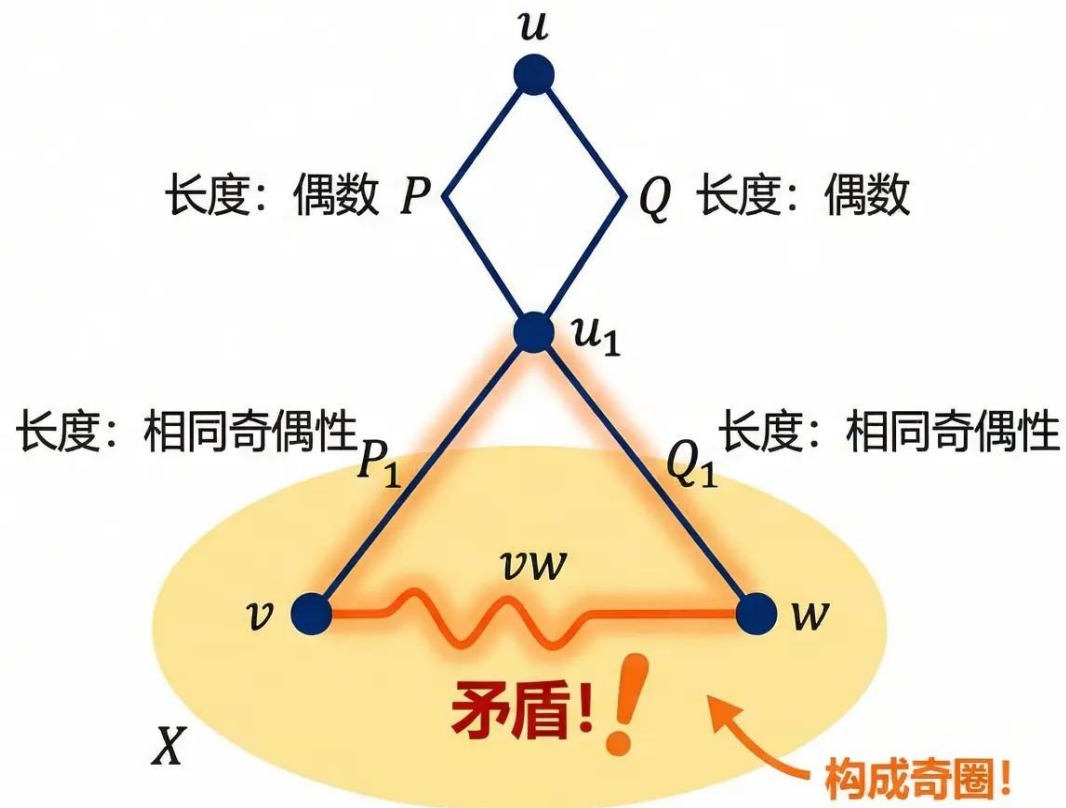
- P 为最短 (u, v) 路, Q 为最短 (u, w) 路
- u_1 为 P 和 Q 的最后公共顶点

• 奇偶性分析

- P_1 (从 u_1 到 v) 与 Q_1 (从 u_1 到 w) 长度具相同奇偶性
- 因为 $v, w \in X$, 到根节点 u 的距离均为偶数

• 矛盾构造

- 路径 $P_1^{-1}Q_1$ 长度为偶数
- 加上连接边 vw 构成长度为奇数的圈
- **矛盾!** 这与“图中不含奇圈”的假设冲突



结论：反证法完成

通过假设同一分类内存在连边, 我们**构造出了奇圈**, 这**与题设矛盾**。因此, (X, Y) 必为有效的二分类, 定理得证。

从拓扑到优化：赋权图引入

- 赋权图的引入

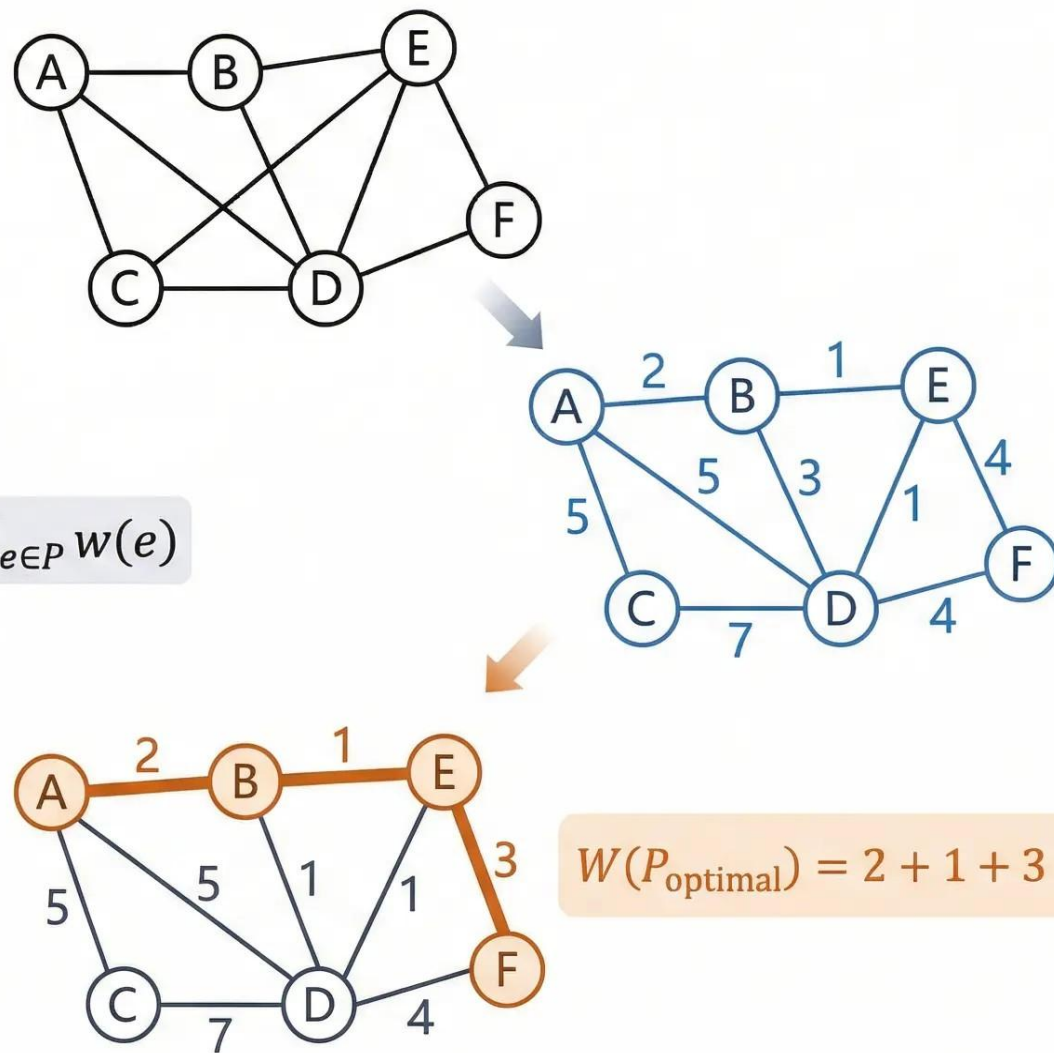
给边赋予实数权值 $w(e)$ ，用于表示距离、费用、时间等实际度量

- 路径长度的重新定义

从简单的边数统计转化为权重求和： $W(P) = \sum_{e \in P} w(e)$

- 优化问题的本质

在复杂网络中寻找权重最小的连接路径，实现资源配置的最优化



Dantzig算法（标号法）简介

算法发现者

- George Dantzig (1914-2005)
- 线性规划与单纯形法的奠基人

算法目标

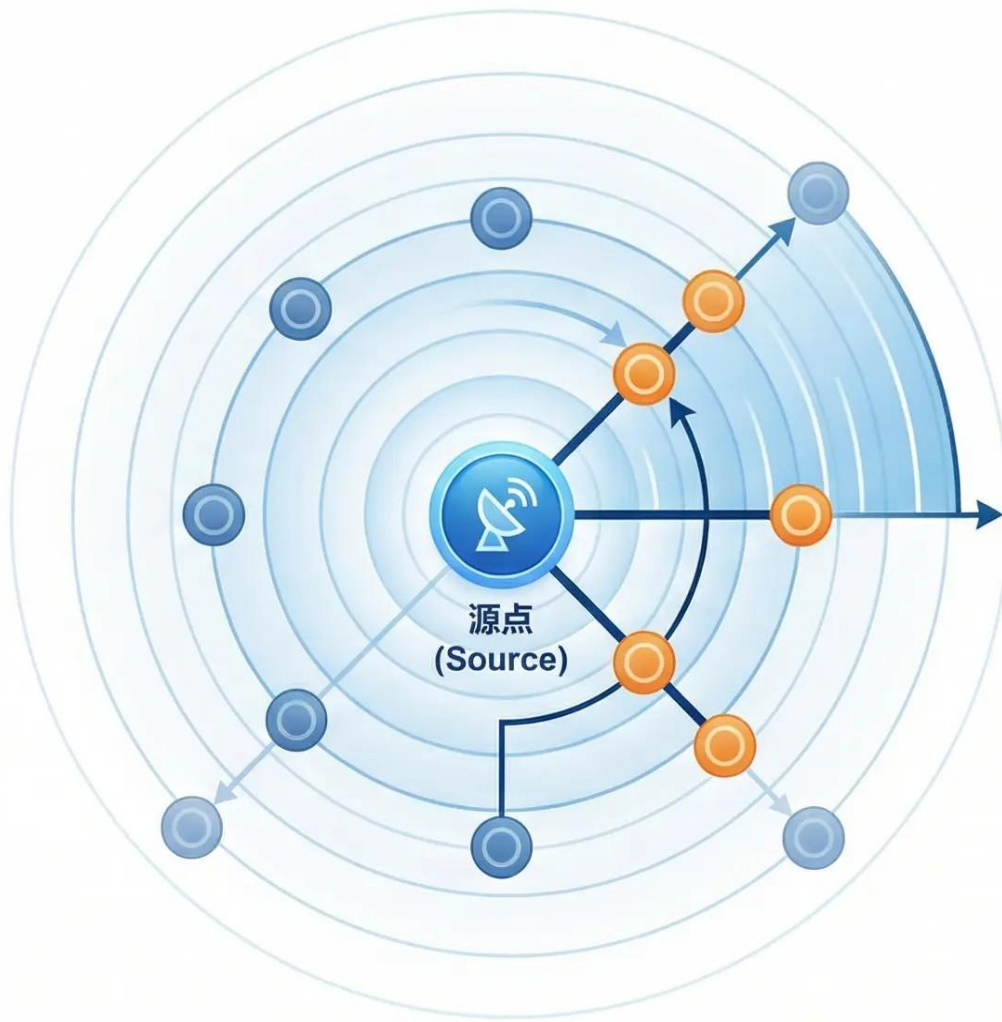
- 求解单源最短路径问题
- 不仅找到两点间最短路径
- 构建完整的最短路径树

核心特点

- 维护已标记节点集合
- 逐步扩充最短路径树
- 贪心策略保证全局最优
- 时间复杂度: $O(n^2)$

关键洞察

通过维护“距离标号”和“已确认集合”，算法如雷达波般从源点向外扩散，每次选择距离最近的未标记节点加入最短路径树。



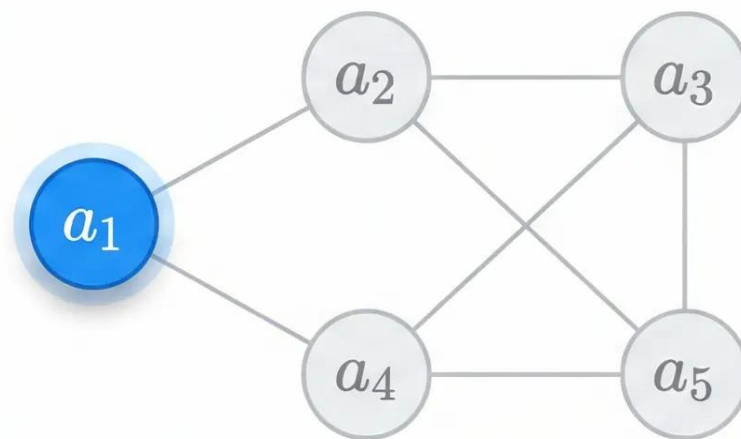
雷达波扩散与最短路径树生成

算法步骤 1：初始化状态

详解算法初始阶段如何建立起点标号及已标号节点集合

初始化过程：

- 给定起点 a_1
建立算法的出发节点
- 距离标号 $t(a_1) = 0$
起点到自身的距离为零
- 已标号节点集合 $A_1 = \{a_1\}$
初始集合仅包含起点
- 树边集合 $T_1 = \emptyset$
初始状态无连接边



算法状态监控

当前步数：1

已标号集合： $A_1 = \{a_1\}$

树边集合： $T_1 = \emptyset$

起点标号： $t(a_1) = 0$

算法步骤 2：邻域探测逻辑

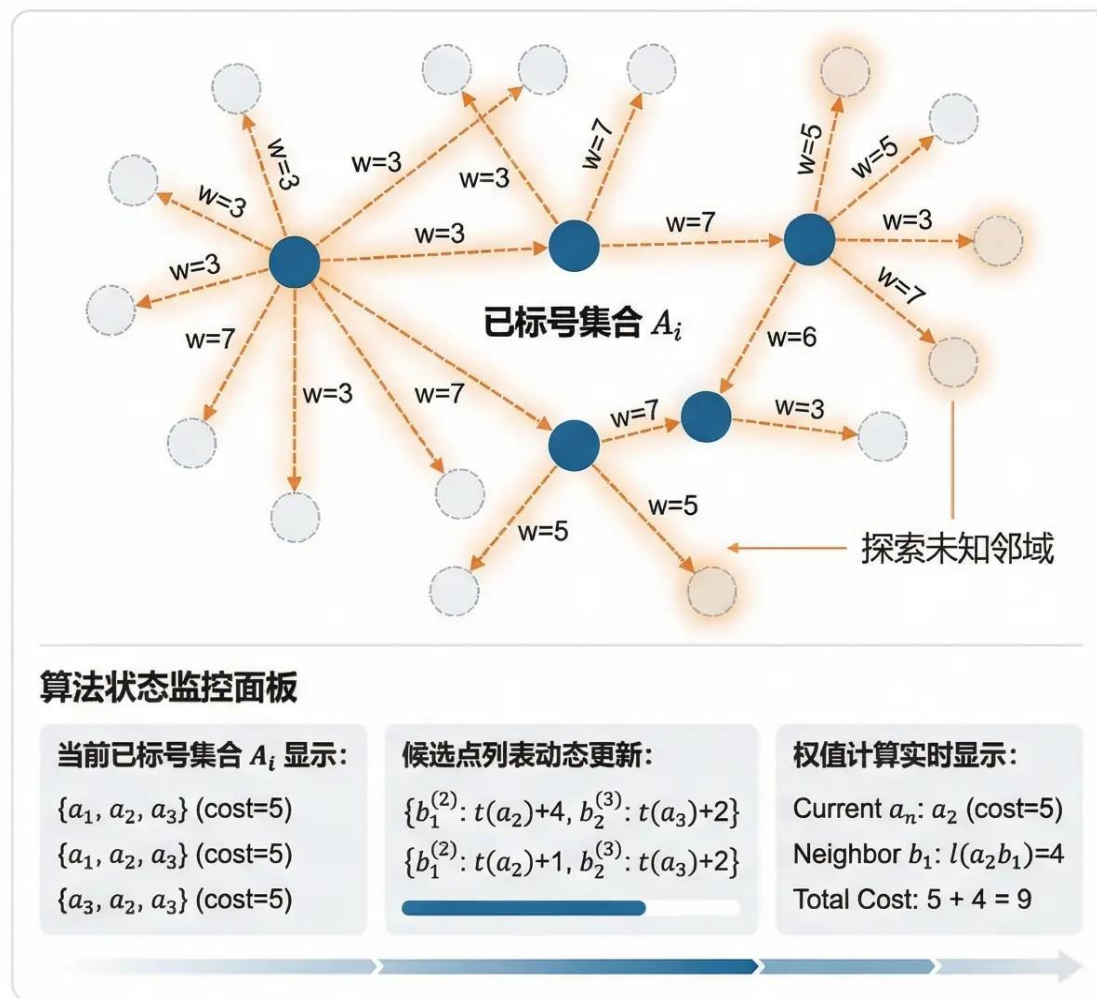
从已标号集合向外探索未知领域

核心探测机制：

- 对当前集合 A_i 中的每一个已标号点 a_n
- 在其未被标号的邻域中寻找候选点：
 $b_n^{(i)} \in N(a_n) - A_i$
- 计算到达候选点的权值增量： $l(a_n b_n^{(i)})$
- 记录从起点经过 a_n 到达 $b_n^{(i)}$ 的总代价：
 $t(a_n) + l(a_n b_n^{(i)})$

探测规则：

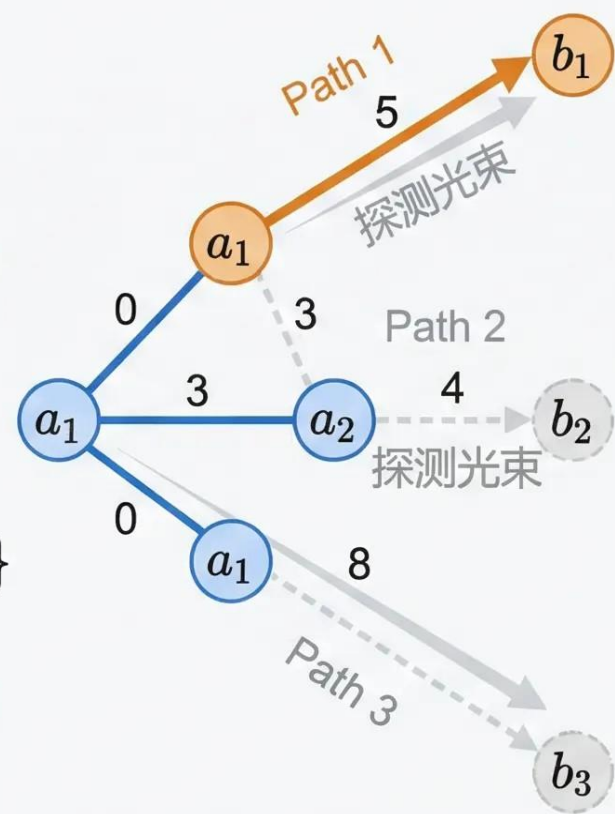
- 仅考虑未标号的邻接点
- 保存所有可能的路径代价
- 为下一步比较做准备



算法步骤 3：最近点确认与扩充

核心决策过程：

- **代价比较：** 计算所有候选路径的综合代价 $t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} b_{m_i}^{(i)})$
- **最优选择：** 取整体最小值对应的新节点，记为 a_{i+1}
- **标号更新：**
$$t(a_{i+1}) = \min\{t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} b_{m_i}^{(i)})\}$$
- **树扩充：** 将对应连接边加入最短路径树



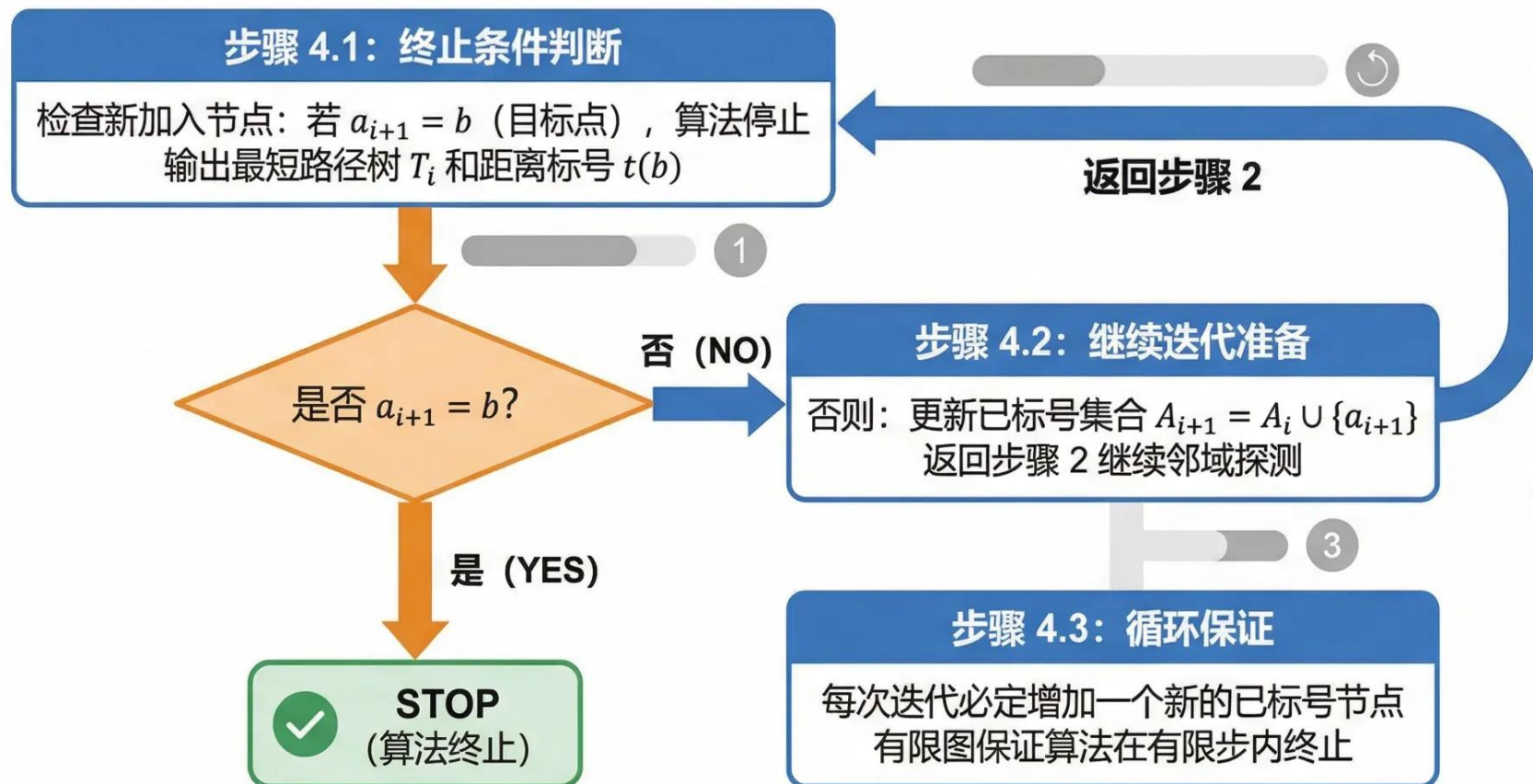
候选节点比较表格：

路径	起点	终点	代价计算	总值
Path 1	a_1	b_1	$0 + 5$	5
Path 2	a_2	b_2	$3 + 4$	7
Path 3	a_1	b_3	$0 + 8$	8

算法决策：
选择代价最小的路径 Path 1
 $a_{i+1} = b_1, t(b_1) = 5$

算法步骤 4：循环与终止条件

迭代检查流程：



算法性质保证：



树结构：导出子图 T
始终是树



最优性：包含唯一
最短路径结构



复杂度： $O(n^2)$ 时间
复杂度



完备性：必定找到最
短路径（如果存在）

定理9：算法正确性说明

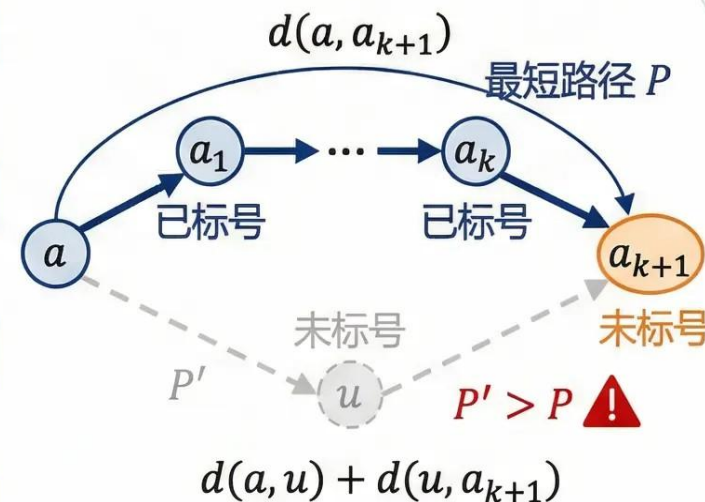
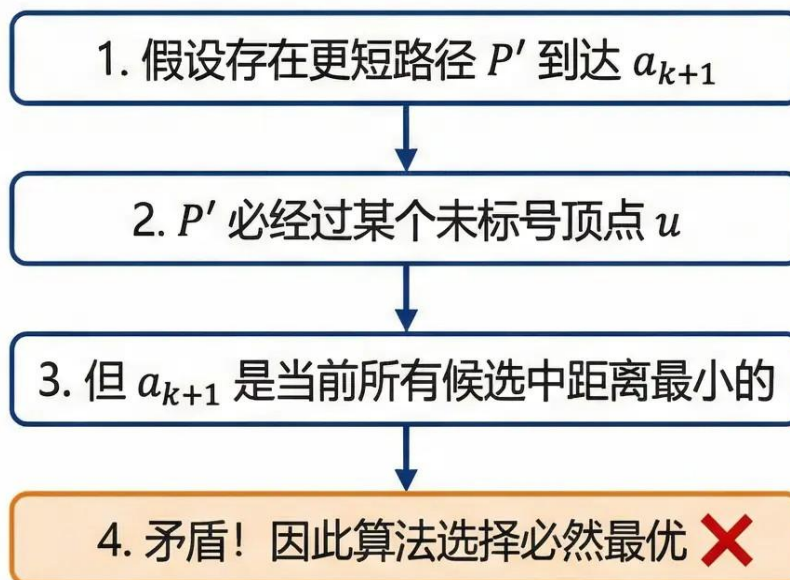
核心断言：算法输出的距离标号 $t(a_i)$ 准确给出了起点 a 到顶点 a_i 的最短距离 $d(a, a_i)$ 。

证明方法：数学归纳法

基础步骤： $t(a_1) = t(a) = 0 = d(a, a)$ ✓

归纳假设：假设对所有已标号顶点， $t(v) = d(a, v)$ 成立

归纳步骤：证明新选中顶点 a_{k+1} 满足 $t(a_{k+1}) = d(a, a_{k+1})$



关键洞察：路径的最优子结构

任何最短路径的子路径也必须是最短路径。
算法的贪心选择机制确保不存在通过未标号点构成的更短路径。

实例推演：基于图 1-13 的拆解

算法任务设定

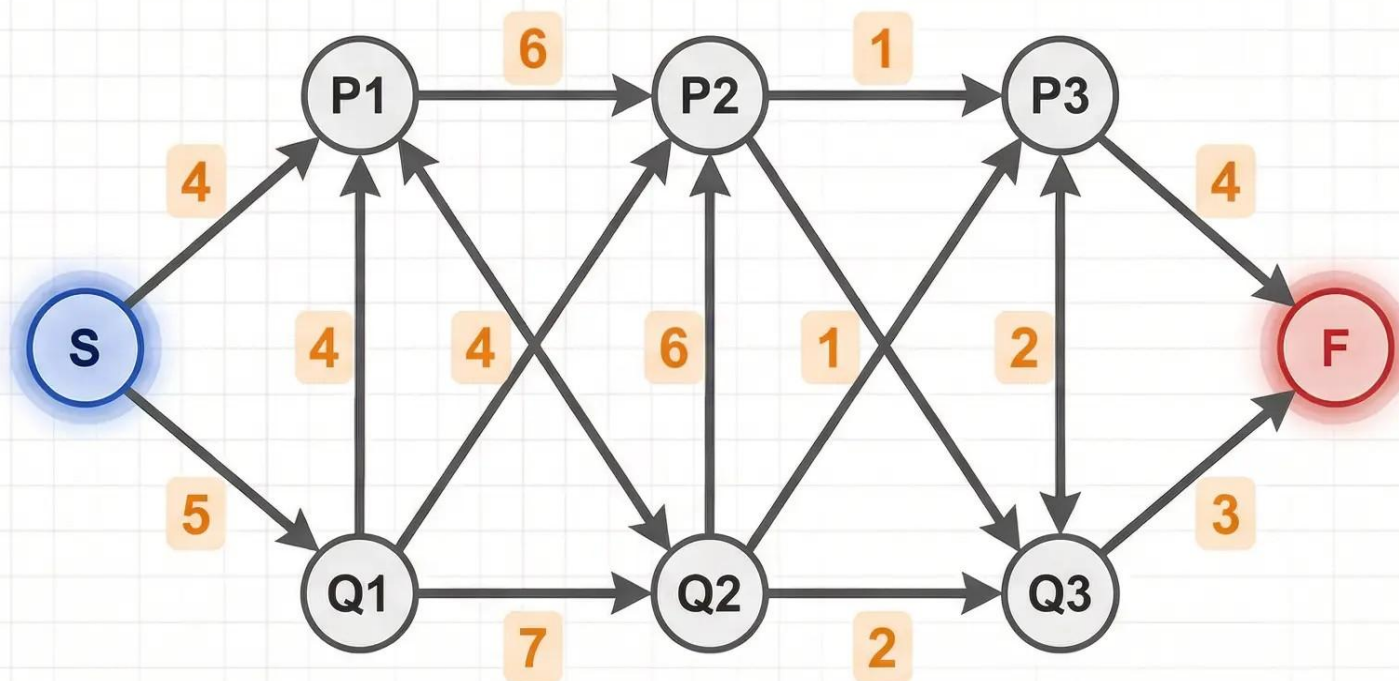
- 寻找从起点 S 到终点 F 的最短路径
- 应用 Dantzig 标号法进行逐步求解
- 展示算法在实际网络中的执行过程

图的基本信息

- 节点总数：10 个顶点
- 带权边：多条连接，权值各异
- 网络结构：复杂互联拓扑

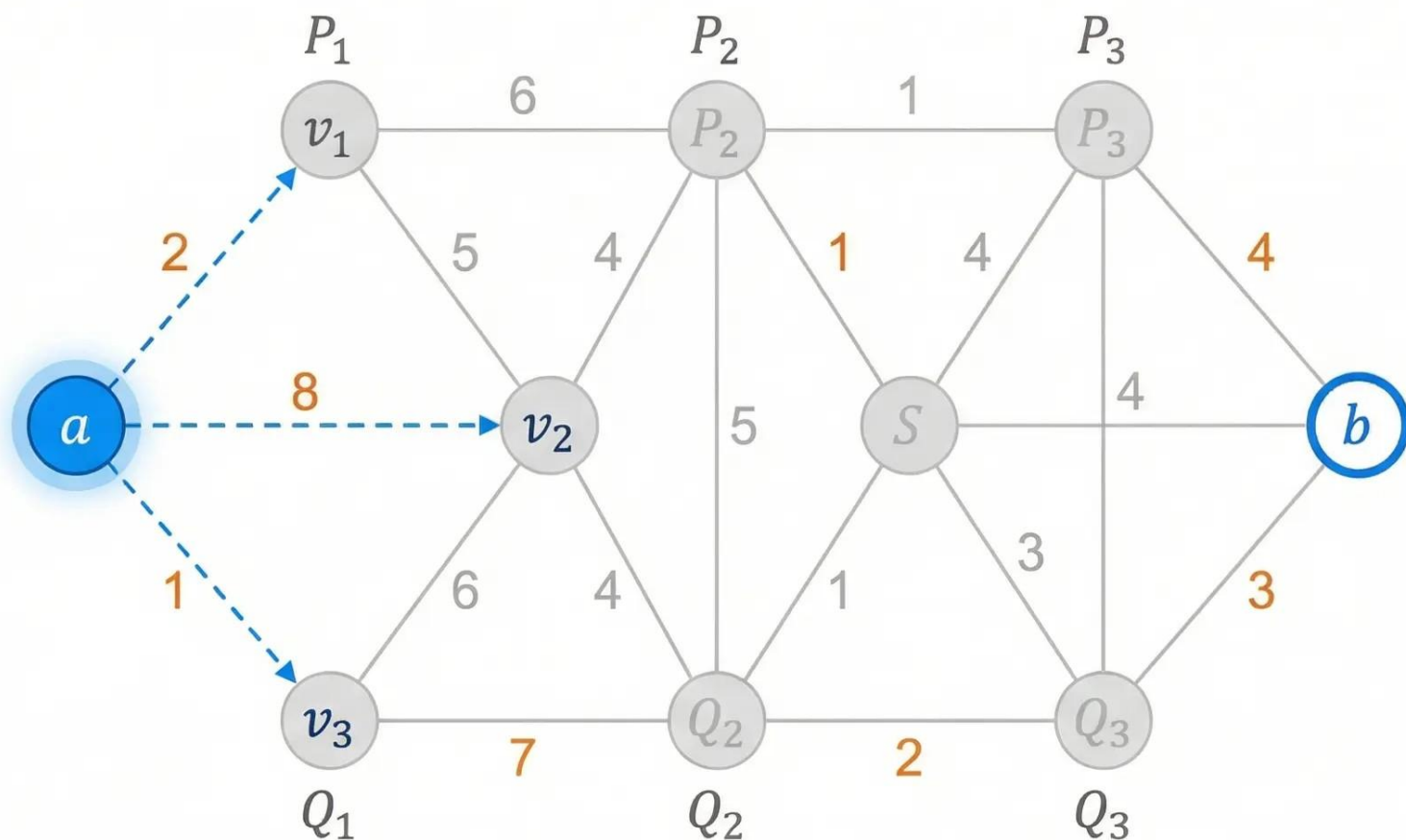
即将展示的求解步骤

1. 初始化起点标记
2. 逐步扩展最短路径树
3. 动态更新距离标号
4. 直至到达目标终点



推演第一步：起点初始化

基于图 1-13 的 Dantzig 算法演示



算法状态监控

当前步骤：初始化

已标记集合：

$$A_1 = \{a\}$$

距离标记：

$$t(a) = 0$$

树边集合：

$$T_1 = \emptyset$$

邻接点探测：

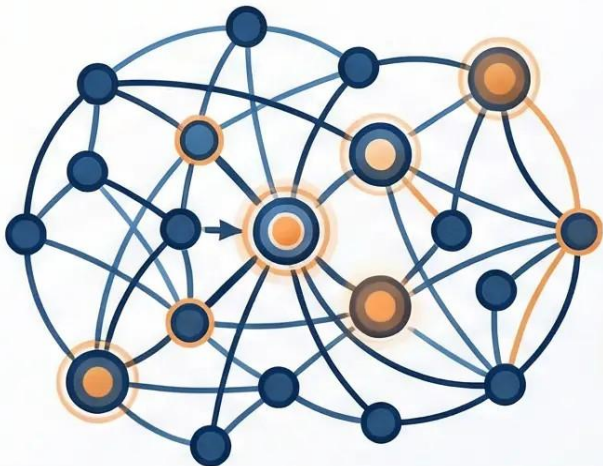
- v_1 ：权重 2
- v_2 ：权重 8
- v_3 ：权重 1

下一步：选择最小权重路径

图的代数表示法引言

机器如何理解图：从几何直观到数字矩阵

视觉直观
(Visual Intuition)



- 图形的视觉直观对人类很有效
- 节点和边的几何关系清晰可见
- 拓扑结构一目了然

转换过程
(Transformation)



- 算法处理
- 数字化转换
- 结构化编码

代数表示
(Algebraic Representation)

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1
2	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0
5	0	0	0	1	1	0	1
6	0	0	0	1	0	1	1

- 计算机需要更结构化的数据
- 矩阵数据结构精确描述拓扑关系
- 将多步通道转化为矩阵运算

代数表示法的核心价值：

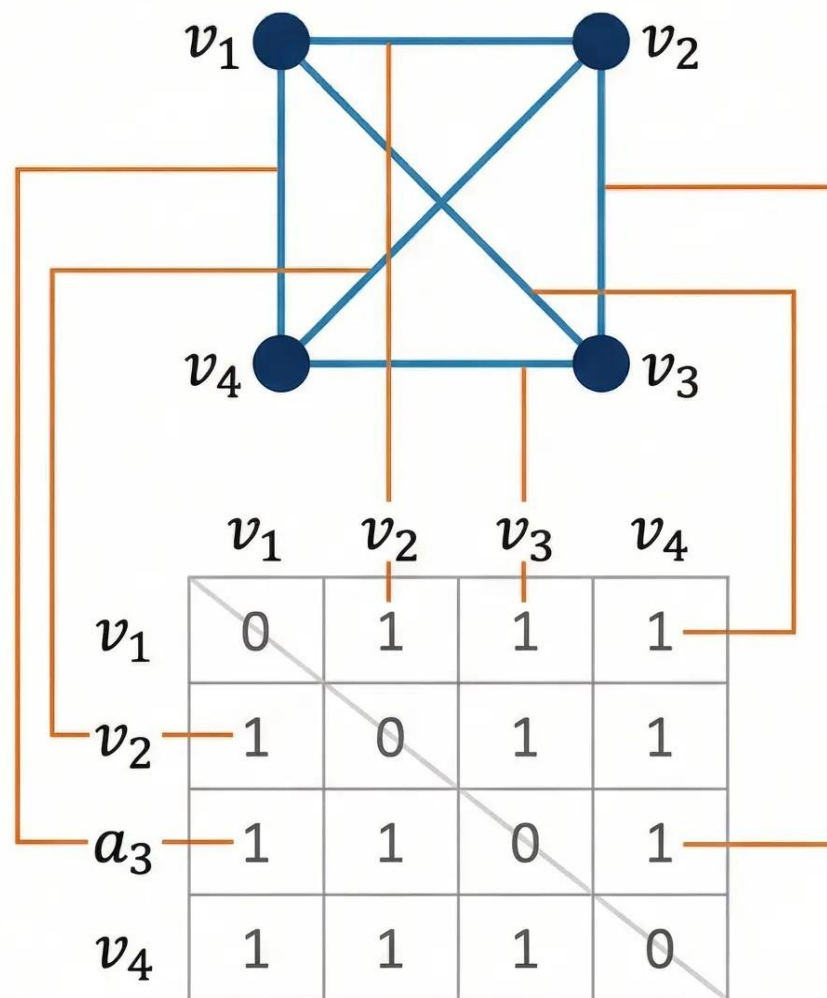
- 将点、边的拓扑关系转化为矩阵数据结构
- 使用矩阵运算处理复杂的图论问题
- 为计算机算法提供精确的数学基础

邻接矩阵 (Adjacency Matrix)

定义: $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$

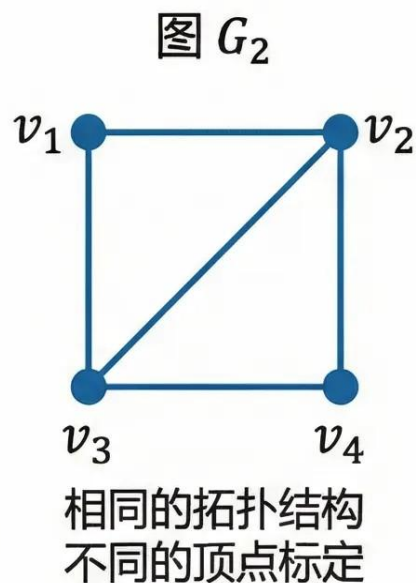
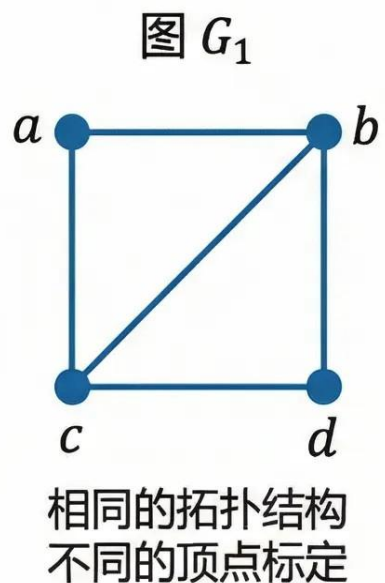
- **赋值规则:** 若顶点 v_i 邻接 v_j , 则值为 1, 否则为 0
- **简单图特征:** 对角线元素必然全为 0
- **对称性质:** 矩阵关于主对角线对称

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } v_i \text{ and } v_j \text{ are adjacent} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



邻接矩阵的同构不变量性

不同标定的同构图



对应的邻接矩阵

Matrix A_1 (对应图 G_1)

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A_1 = P^{-1}A_2P$$

置换矩阵 P

Matrix A_2 (对应图 G_2)

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

连通性的矩阵特征

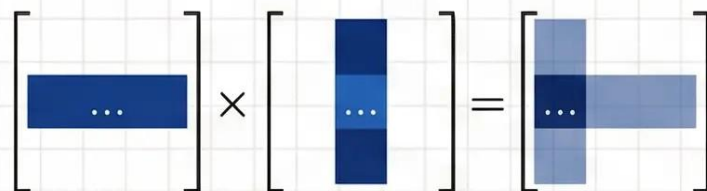
- 连通图的邻接矩阵不可约（不能划分为块对角形式）
- 置换变换保持图的所有结构性性质不变
- 特征值谱在同构变换下保持不变

矩阵乘法的几何意义：定理 10

定理 10 邻接矩阵 p 阶标定图的矩阵 A^n 的 (i, j) 元素 $a_{ij}^{(n)}$, 等于由 v_i 到 v_j 长度为 n 的通道的数目。

代数视角

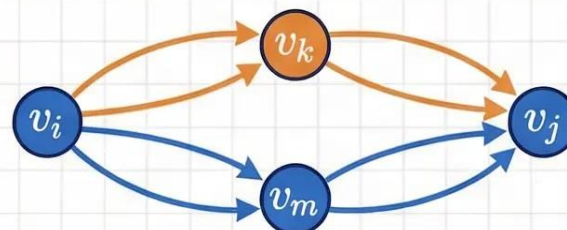
- 邻接矩阵 A 只能描述相距长度为 1 的连接
- $A^2, A^3, \dots, A^n$ 代表什么?
- 矩阵乘法: $A^2 = A \times A$



The diagram illustrates the dot product of two rows from matrices A and A. The first matrix has a row highlighted in dark blue, and the second matrix has a column highlighted in dark blue. The resulting matrix has a single element highlighted in light blue, representing the dot product of the two rows.

$$\begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix} \rightarrow A^{(i)} = \sum_k a_{ik} a_{kj}$$

几何解释



- A^n 的每个元素对应图中的路径计数
- n 步路径的所有可能组合
- 代数运算转化为几何直观
- 由 v_i 到 v_j 的 2 步路径数 $= \sum_k a_{ik} a_{kj}$

核心洞察 矩阵幂运算 = 图中多步路径计数。代数的抽象性与几何的直观性完美结合

定理10证明：数学归纳法

定理10回顾： 邻接矩阵 A^n 的 (i, j) 元素 $a_{ij}^{(n)}$ 等于从 v_i 到 v_j 长度为 n 的通道数目

基础情况 ($n = 1$) :

- $A^1 = A$, 显然 $a_{ij}^{(1)}$ 表示 v_i 到 v_j 的直接连接数
- 对应长度为1的通道数, 命题成立

归纳假设:

- 假设对于 $n = k$ 时命题成立
- 即 $a_{ij}^{(k)}$ 等于从 v_i 到 v_j 长度为 k 的通道数

归纳步骤 ($n = k + 1$) :

- 考虑 $A^{k+1} = A \cdot A^k$

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{l=1}^p a_{il} \cdot a_{lj}^{(k)}$$

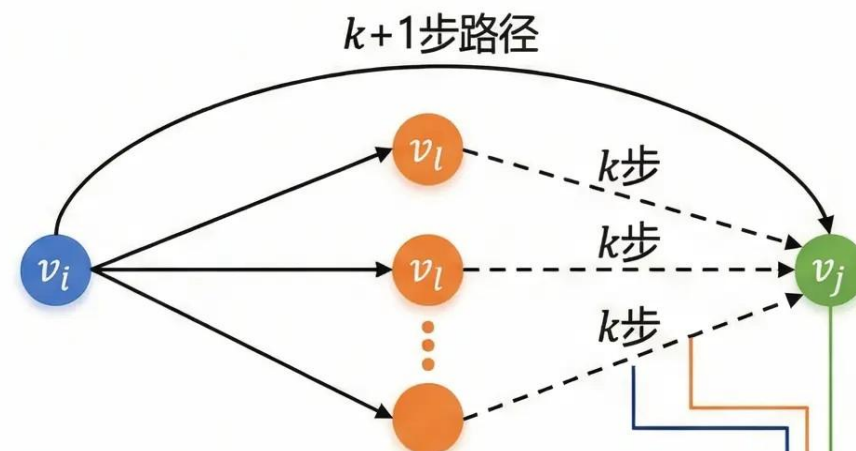
几何解释:

a_{il} : 从 v_i 直接到中转点 v_l 的连接 (1步)

$a_{lj}^{(k)}$: 从中转点 v_l 到 v_j 的 k 步通道数

求和: 遍历所有可能的中转点 v_l

路径分解示意图:



矩阵元素对应关系:

- 显示矩阵乘法公式中每一项的几何意义
- $a_{il} \times a_{lj}^{(k)}$ 对应具体路径组合
- 求和符号对应所有可能中转点的枚举

核心洞察： 矩阵乘法的代数运算完美对应了图论中路径的组合计数！

推论 1：顶点度数的代数体现

核心发现： A^2 的对角线元素 = 顶点度数

理论基础

- 考察邻接矩阵 A^2 的对角线元素 $a_{ii}^{(2)}$
- 根据定理 10, 它等于从 v_i 到 v_i 长度为 2 的通道数目

几何直观

- 长度为 2 的闭合通道：先走到相邻点, 再直接返回
- 每条与 v_i 相连的边都对应一条这样的往返路径

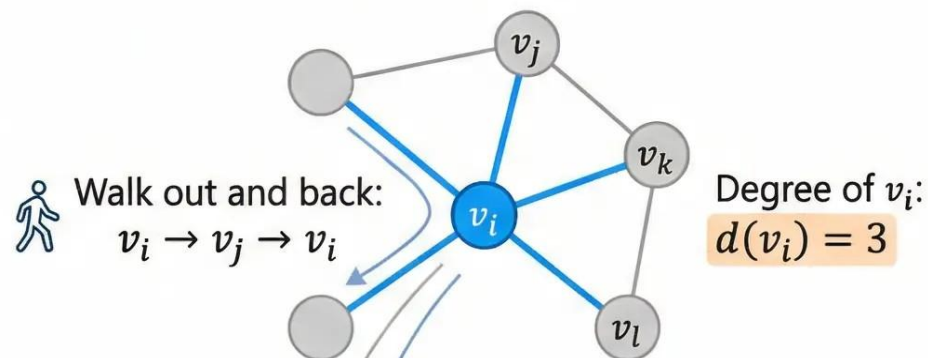
代数结论

- A^2 的对角线元素 $a_{ii}^{(2)} = d(v_i)$
- 矩阵运算直接揭示图的度数信息

$$a_{ii}^{(2)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot a_{ji} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = d(v_i)$$

1. 矩阵乘法定义: $(A^2)_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{ki}$
2. 简单图特性: $a_{ik} = a_{ki} \in \{0,1\}$
3. 非零项计数: 恰好等于与 v_i 相邻的顶点数
4. 最终结论: $a_{ii}^{(2)} = d(v_i)$

Graph Example



Matrix Visualization

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

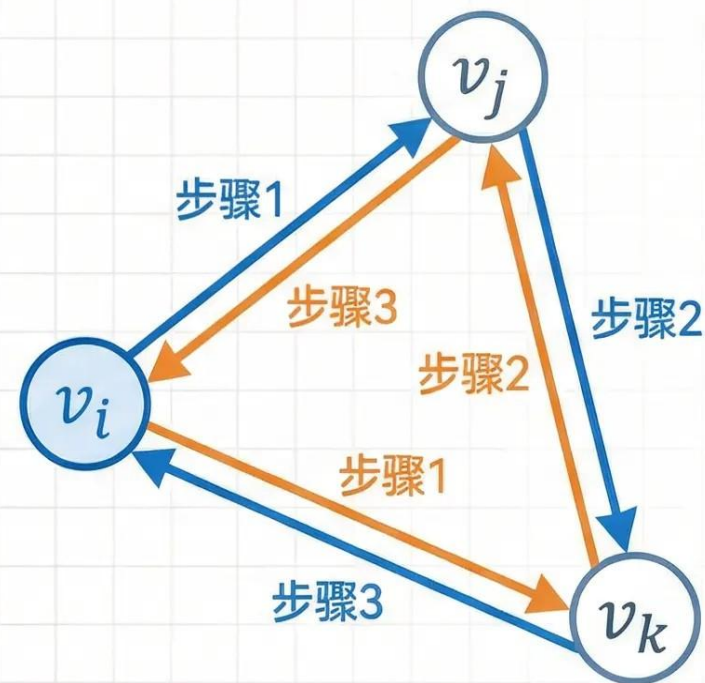
$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_{ii}^{(2)} = 3$$

推论 2：代数法探测三角形

矩阵幂次的几何解释

- 考察 A^3 的对角线元素 $a_{ii}^{(3)}$
- 表示从 v_i 出发走 3 步回到 v_i 的途径数
- 在简单图中，唯一的 3 步闭合途径必须是三角形
- **核心结论：** A^3 的对角线元素 = 包含 v_i 的三角形数目 $\times 2$



为什么是"两倍"?

每个三角形都可以按两个方向遍历：顺时针与逆时针

$$\text{因此 } a_{ii}^{(3)} = 2 \times \text{包含顶点 } v_i \text{ 的三角形数量}$$

关联矩阵 (Incidence Matrix)

定义

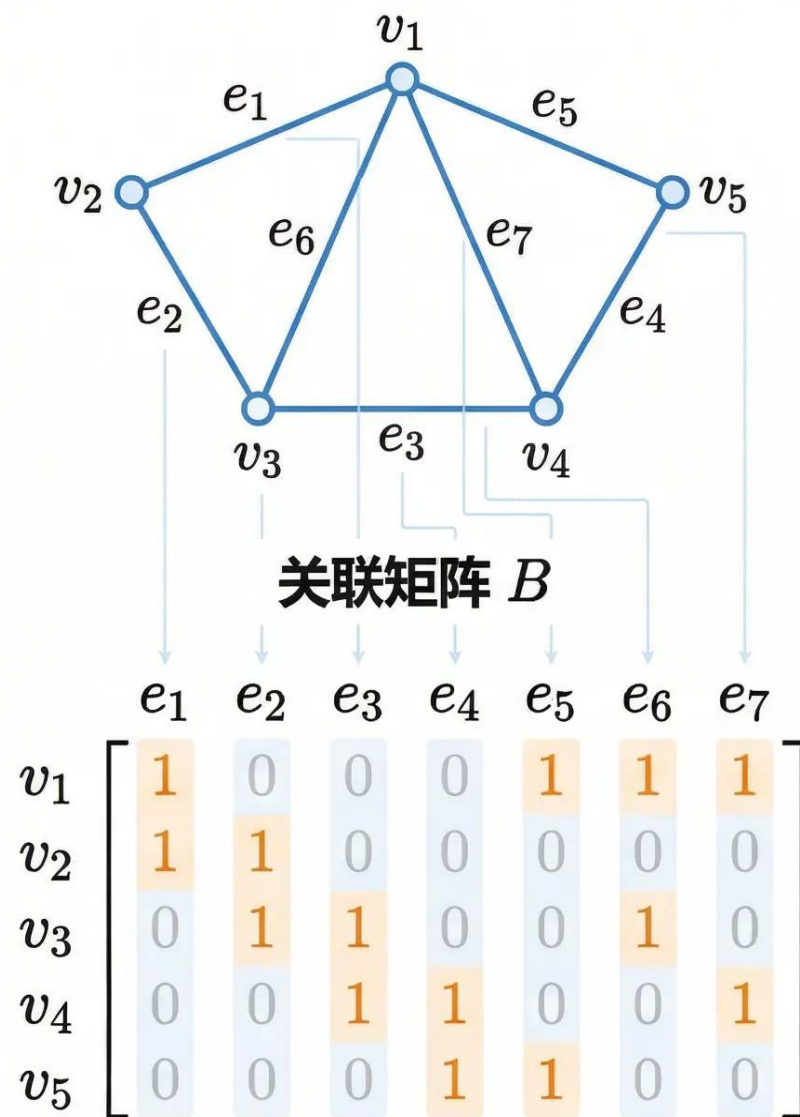
无环图的关联矩阵 $B = (b_{ij})$

矩阵规模: $n \times m$ (顶点数 $\times$ 边数)

赋值规则: 当顶点 v_i 与边 e_j 关联时, $b_{ij} = 1$; 否则 $b_{ij} = 0$

核心特征

- **点边直接关联:** 明确反映顶点与边的咬合关系
- **矩阵结构:** 每列恰好包含两个 1 (对应边的两个端点)
- **存储特点:** 对于稀疏图, 可能比邻接矩阵占用更多空间
- **应用优势:** 便于分析网络的局部连接性质



邻接代数初步概念 (Adjacency Algebra)

代数空间的构建

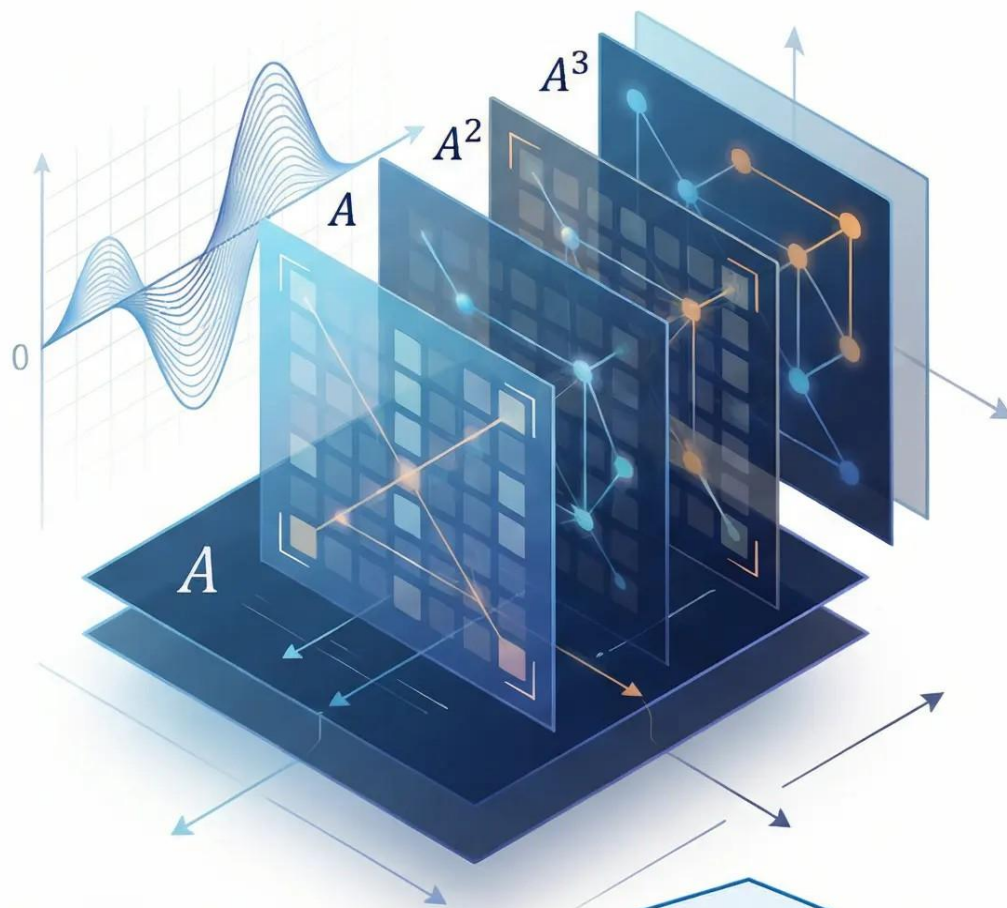
- 图 G 的邻接矩阵 A 及其各阶幂次: $A, A^2, A^3, \dots, A^k$
- 复系数多项式 $p(A) = c_0I + c_1A + c_2A^2 + \dots + c_kA^k$
- 在矩阵加法与乘法运算下构成线性空间

邻接代数 $\Lambda(G)$

- 所有 A 的多项式在矩阵运算下形成的代数结构
- 具备结合律、分配律等代数性质
- 图的结构信息完全编码在此代数中

通向谱图理论的桥梁

- 特征值与特征向量揭示图的深层几何性质
- 为复杂网络分析提供强大的数学工具
- 连接离散数学与连续分析的重要纽带



前瞻视角

邻接代数为图论研究开启了代数化的新维度，将离散的图结构转化为连续的谱分析对象，为理解大规模复杂网络提供了理论基础。

重点习题与研讨回顾

本周核心问题类型:

1. 连通图边数特征证明

- 证明 n 阶连通图的最小边数为 $n-1$
- 利用归纳法与连通性定义

$$m \geq n - 1$$

2. 度序列可图性判别

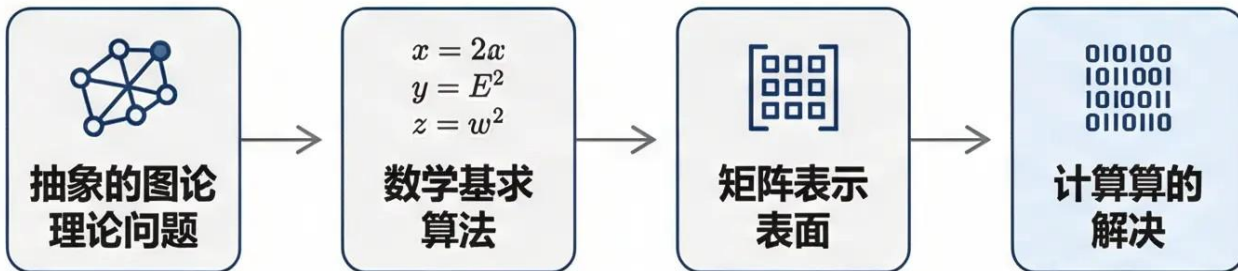
- 定理3递归过程的严格应用
- Erdős-Gallai定理的计算验证

3. 矩阵表示与拓扑性质

- 邻接矩阵幂次的几何意义
- 连通性的代数判定方法

$$\text{rank}(I + A)^{n-1}$$

解题思路路径:



图论证明 → 构造性证明

利用反证法与数学归纳法建立严格逻辑链条

度序列验证 → 算法化处理

递归删除最大度顶点, 检查剩余序列合法性

连通性判定 → 矩阵计算

通过 $(I + A)^{n-1}$ 的零元素分布确定连通分支

矩阵法的程序化优势

- ✓ 自动化处理: 将拓扑判定转化为标准矩阵运算
- ✓ 复杂度可控: $O(n^3)$ 时间复杂度适合大规模图分析
- ✓ 并行友好: 矩阵乘法天然支持并行计算架构
- ✓ 数值稳定: 避免了递归搜索中的栈溢出风险

习题研讨：连通图的边数下界

定理： n 阶连通图至少含有 $n-1$ 条边

证明思路分析：

- **反证法设定**

假设存在 n 阶连通图 G ，使得 $|E(G)| < n-1$

- **连通性约束**

连通图必须保证任意两点间存在路径

- **计数矛盾**

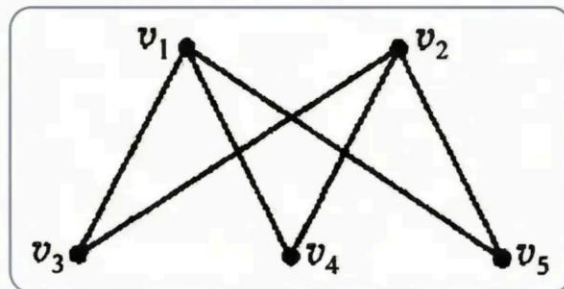
边数不足将导致图不连通

- **树结构下界**

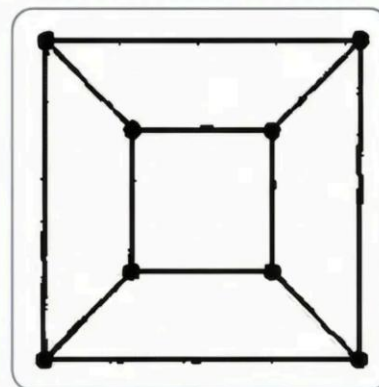
最小连通图即为树，恰好含 $n-1$ 条边

对于连通图 $G = (V, E)$ ：

$$|V| = n \Rightarrow |E| \geq n - 1$$



最小连通示例：5 顶点，6 条边



立方体图：8 顶点，12 条边

关键洞察：连通性是图结构的基本约束，决定了边数的理论下界

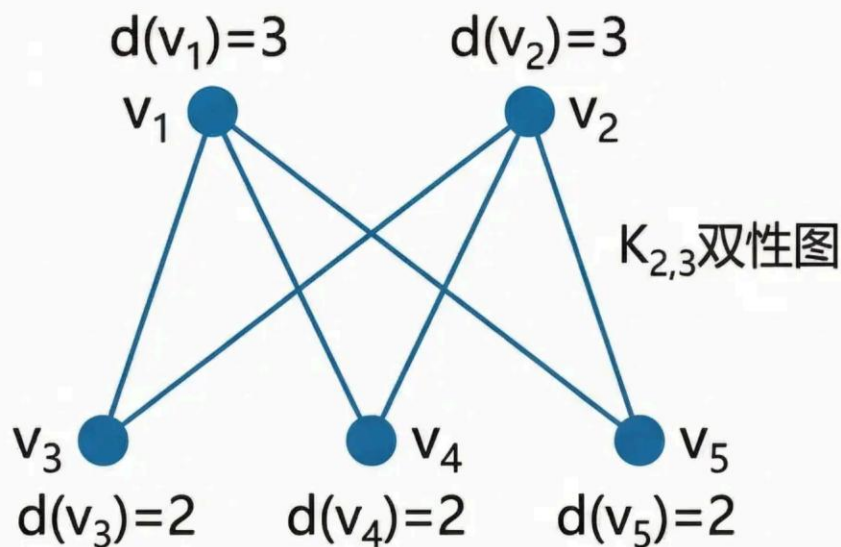
习题研讨：握手定理的综合应用

解决第一周遗留的难点习题，强化度序列与边数的转换能力

经典难题回顾

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

给定度序列 $(3, 2, 2, 2, 1, 1, 1)$ ，
验证可图化并构造对应图



Solution Framework

Step 1: 奇点个数检验

Step 2: 边数计算验证

Step 3: 图构造策略

$$\text{度数和} = 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 12 = 2 \times 6$$

$$\text{奇点个数} = 2 \quad (\text{度数为3和1的顶点})$$

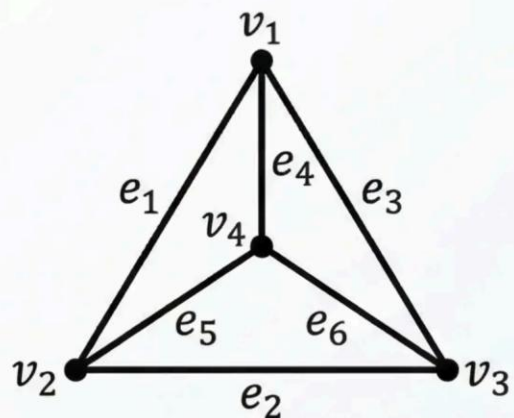
满足握手定理，可图化条件成立

习题研讨：子图判定陷阱分析

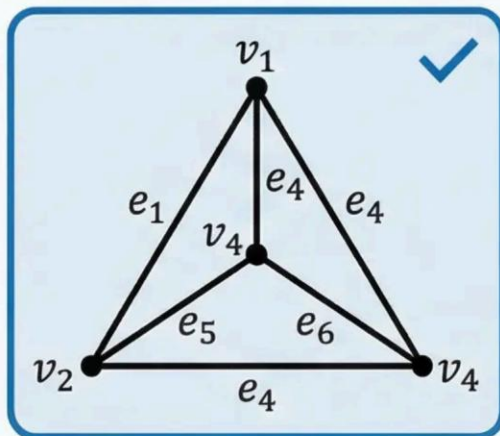
剖析子图判定中容易混淆的边重数与顶点包含关系案例

常见陷阱识别

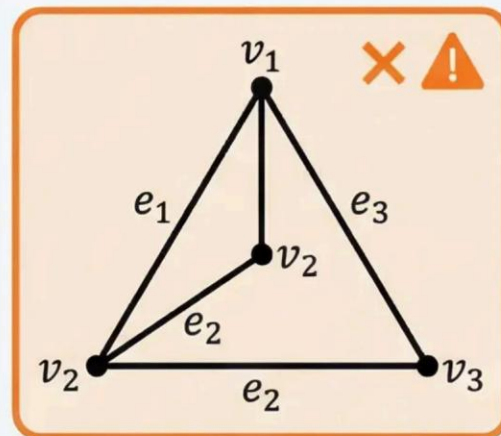
- 陷阱一：“边重数超限” - 学生常误认为子图可以包含比母图更多的相同边
- 陷阱二：“顶点孤立忽视” - 忽略子图中孤立顶点的合法性
- 陷阱三：“边端点不匹配” - 选择的边集合对应的端点不在选定的顶点集合中



母图 G
(Base Graph)



正确 ✓
(Correct Example)



错误 ✗
错误：边 (v_1, v_2) 在 H_2 中的
重数大于在 G 中的重数

判定检查清单

1. 顶点包含性：
 $V(H) \subseteq V(G)$?
2. 边包含性：
 $E(H) \subseteq E(G)$?
3. 边重数约束：
每条边在 H 中的重数
 $\leq$ 在 G 中的重数？
4. 端点一致性：
 H 的每条边的端点都在
 $V(H)$ 中？

习题研讨：最短路标号法纠错

常见错误模式

标号更新顺序错误

- ✗ 错误：随意选择邻接顶点进行标号
- ✓ 正确：必须选择使 $t(a_m) + l(a_m, v)$ 最小的顶点

权值累加计算错误

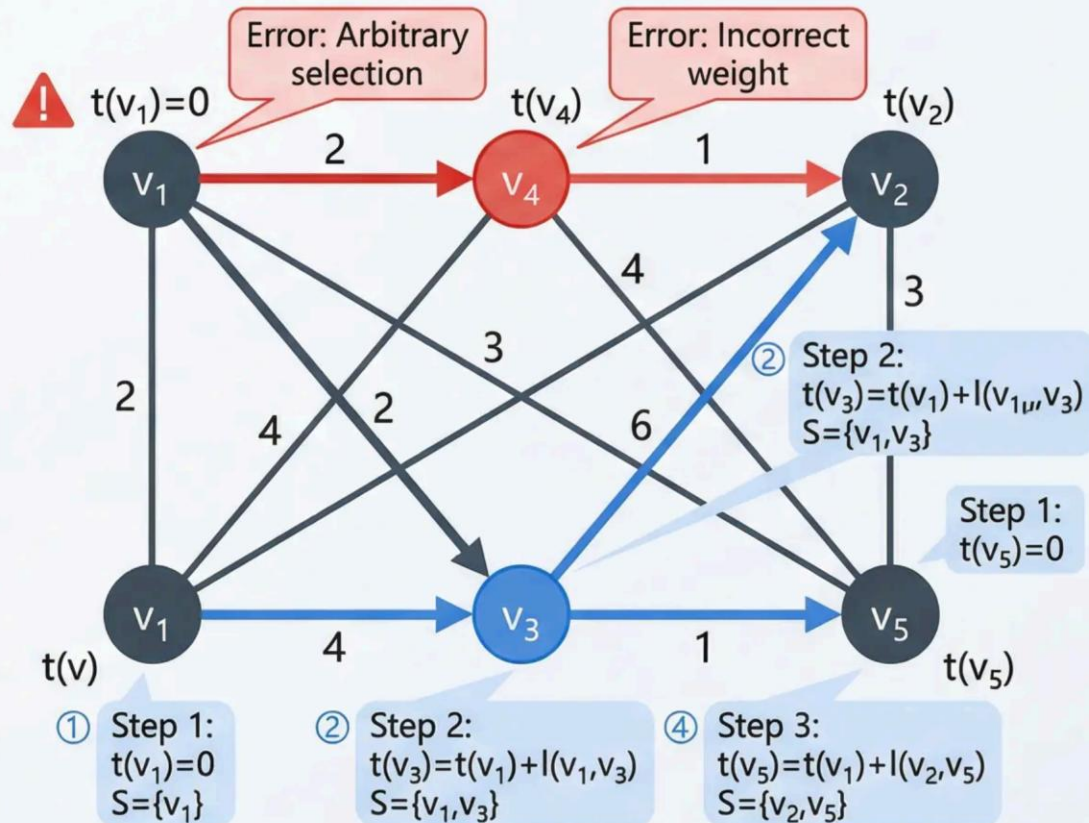
- ✗ 错误：直接使用边权作为新标号
- ✓ 正确：当前标号 + 边权 = 新标号

终止条件判断错误

- ✗ 错误：到达任意目标顶点即停止
- ✓ 正确：确保选中目标顶点且标号最优

⚠ 关键提醒

Dantzig标号法的核心是贪心策略：每步选择当前可达顶点中距离起点最近的未标号顶点

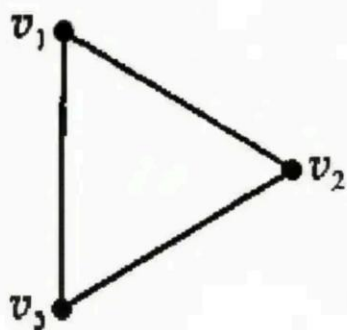
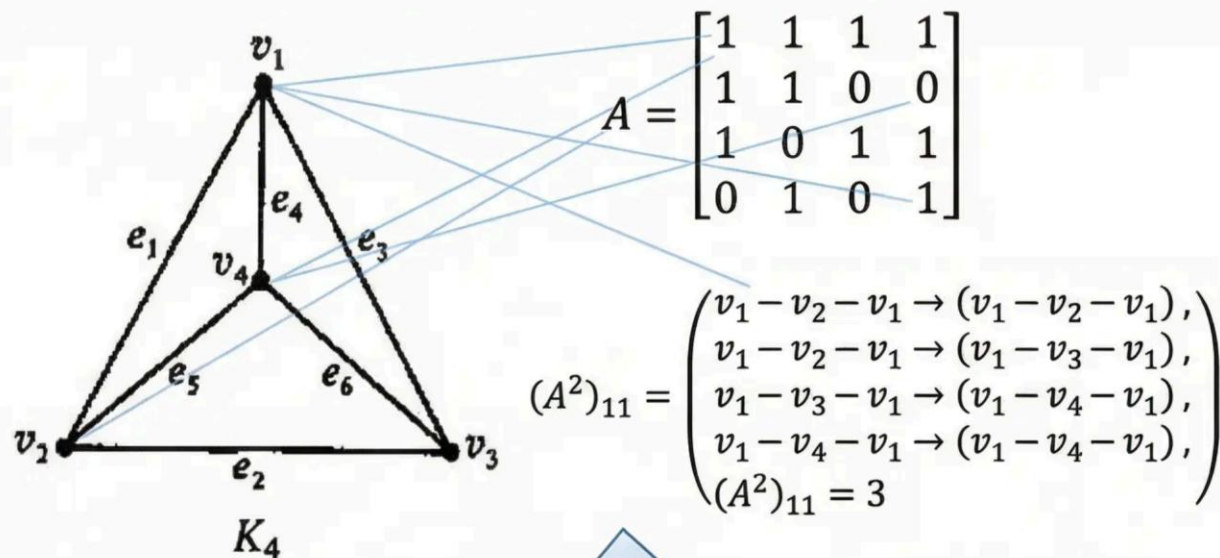


习题研讨：矩阵幂的组合意义

经典问题：图中路径计数的矩阵方法

问题：给定图 G ，求顶点 v_i 到 v_j 长度为 n 的路径总数

解法核心：利用邻接矩阵幂 A^n 的 (i, j) 元素



G_2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (A^3)_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 11 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A^3)_{ii} = 2 \times (\text{包含顶点 } v_i \text{ 的三角形数目})$$

$$(A^3)_{11} = 2$$

- 步骤1：构建邻接矩阵 A
- 步骤2：计算 A^n (n 为路径长度)
- 步骤3：读取 (i, j) 元素获得路径数

思政升华：图论与国家科技自强

图论：国家战略科技的数学基石

- 超级计算机架构优化 - 并行计算拓扑设计
- 网络安全防护体系 - 入侵检测与路径分析
- 人工智能算法核心 - 神经网络图结构
- 5G/6G通信网络 - 最优路径与资源分配

传承科学精神

从华罗庚到管梅谷，中国数学家在图论领域的卓越贡献

科研报国，勇攀高峰

掌握图论核心理论，为实现科技自立自强贡献青春力量

科学精神：管梅谷教授的卓越贡献

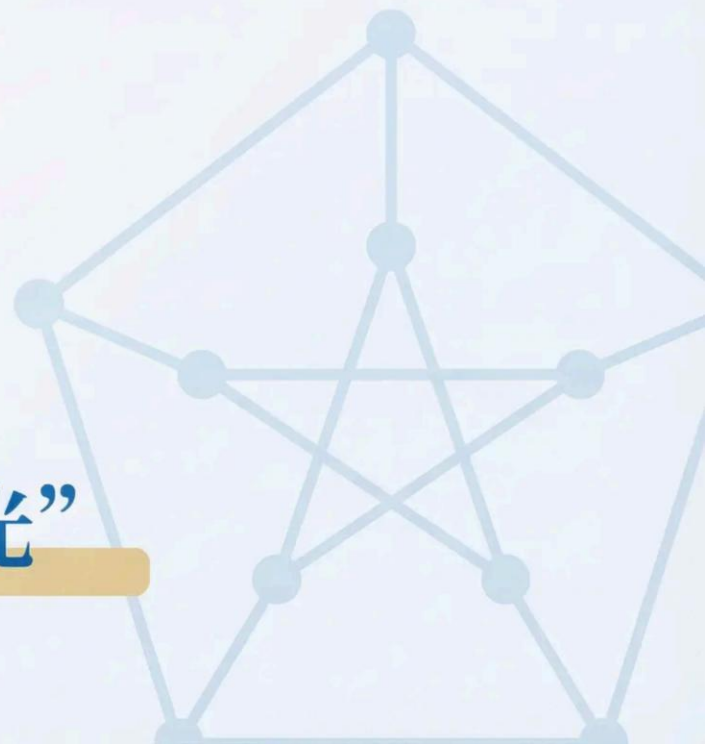
管梅谷教授 (1917-2002)

中科院院士、著名图论学家

世界首创：**中国邮路问题 (Chinese Postman Problem)** 的完整解决方案

- 1. **最短路径算法优化** - 在Dijkstra基础上的重要改进
- 2. **邮路问题的图论建模** - 将实际问题抽象为数学模型
- 3. **国际学术影响** - 被誉为“中国邮路问题之父”

“严谨治学，勇攀高峰，为国争光”



结语：关系的艺术与符号的逻辑

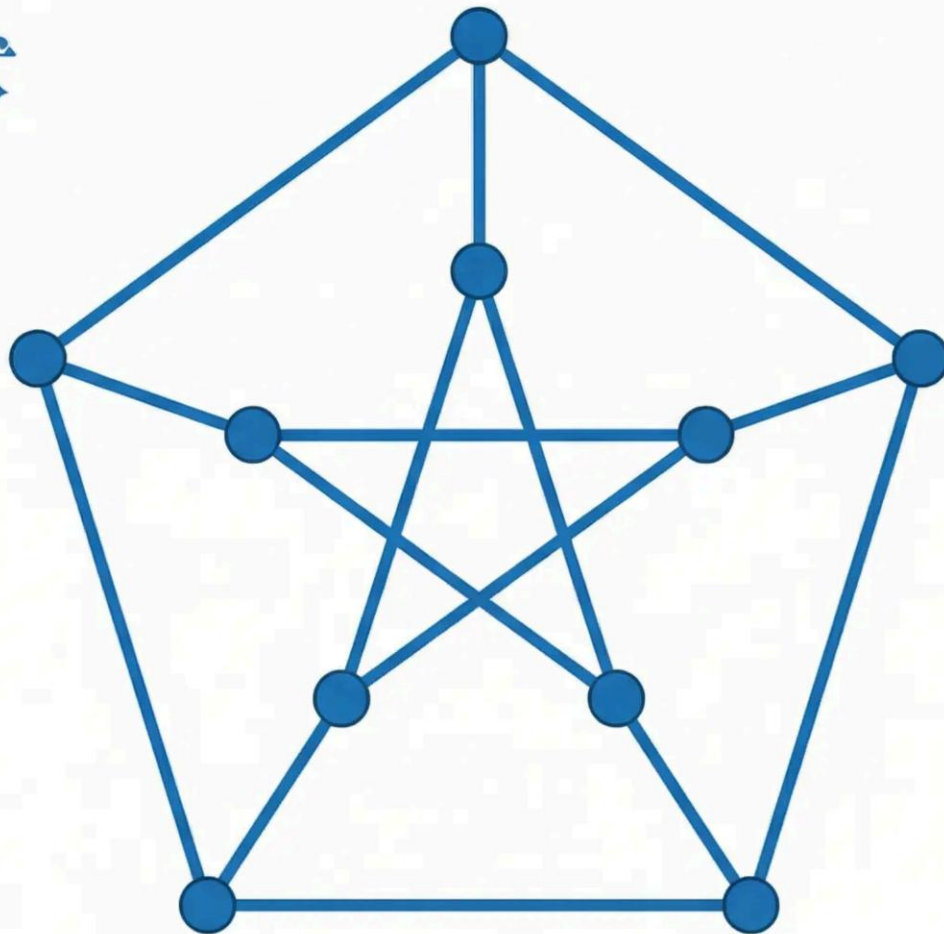
数学是符号的逻辑，图论是关系的艺术

本周收获回顾

- 子图的分类与判定逻辑
- 图运算的代数规律
- 最短路径的算法实现
- 邻接矩阵的幂次奥秘

下周预告：树的世界

从图论基础迈向树的基本性质与最优生成树算法



在关系的网络中发现逻辑之美，在符号的森林里探索真理之光